

**ТЕМА: МЕКТЕПТЕГИ ГЕОГРАФИЯ САБАГЫНДА ИНТЕРАКТИВДҮҮ
КАРТАЛАРДЫ КОЛДОНУУ АРКЫЛУУ ОКУУЧУЛАРДЫН
КАРТОГРАФИЯЛЫК КӨНДҮМДӨРҮН ӨНҮКТҮРҮҮ(8-9-КЛАСС)
(магистердик бүтүрүүчү квалификациялык иш)**

«Педагогика» программасынын магистранты,
ТФК-1-24, Батырканова Шахира Батыркановна

Жетекчи: п.и.к., доцент

Джунушалиева К.К.

МАЗМУНУ

Киришүү.....	4
--------------	---

1-БӨЛҮМ. ИЛИМИЙ АДАБИЯТТАРГА АНАЛИТИКАЛЫК СЕРЕП САЛУУ ЖАНА ИШТИН КОНЦЕПТУАЛДЫК АЛКАКТАРЫ

1.1. Картографиялык сабаттуулуктун теориялык-методологиялык анализи.....	8
1.2. 8–9-класстардын окуучуларынын психологиялык-педагогикалык өзгөчөлүктөрү.....	14
1.3. Билим берүү чөйрөсүндөгү интерактивдүү карталар.....	20
1.4. Карама-каршылыктар жана тенденциялар.....	25

2-БӨЛҮМ. МААЛЫМАТТАРДЫ ТОПТОО ЖАНА ИШТЕП ЧЫГУУ МЕТОДДОРУН СЫПАТОО

2.1. Аныктоочу изилдөө.....	30
2.2. Билим берүүдөгү муктаждыктарды жана кыйынчылыктарды аныктоо.....	44
2.3. Интерактивдүү куралдарды тандоону негиздөө.....	47
2.4. Педагогикалык эксперименттин дизайны.....	49

3-БӨЛҮМ. ЭМПИРИКАЛЫК БӨЛҮК ЖАНА ЖЫЙЫНТЫКТАРДЫ ТАЛКУУЛОО

3.1. Картографиялык көндүмдөрдү өнүктүрүү методикасын иштеп чыгуу.....	54
3.2. Окуу долбоорун апробациялоо жана ишке ашыруу.....	58
3.3. Натыйжалуулукту талдоо жана жыйынтыктарды баалоо.....	62
3.4. Жыйынтыктарды талкуулоо.....	66

КОРУТУНДУ ЖАНА ЖЫЙЫНТЫКТАР

Жыйынтыктар жана натыйжалар	70
Сунуштар жана кеңештер	73

Рефлексия жана перспективалар	75
Колдонулган адабияттардын тизмеси	78
Тиркемелер	85
Тиркеме А. «Окуучулар үчүн диагностикалык тест».	
Тиркеме Б. «География мугалимдери үчүн сурамжылоо».	
Тиркеме В. «8-класстын география сабагы боюнча интерактивдүү технологиялык карта (конспект)».	

КИРИШҮҮ

Изилдөөнүн актуалдуулугу. Кыргыз Республикасынын билим берүү системасын өнүктүрүүнүн азыркы этабы активдүү санариптик трансформация менен мүнөздөлөт жана ал санариптик коомду өнүктүрүүнүн мамлекеттик программаларында, стратегияларында бекитилген.

Мектептеги география предметин окутууга санариптик куралдарды окуу процессинде окуучулардын санариптик көндүмдөрүн калыптандырууга талап коет жана кагаз түрүндөгү карталарды санариптик каражаттарга жөн гана алмаштыруу болуп эсептелбейт. Ошондуктан, санариптик көндүмдөр, *функционалдык жана картографиялык сабаттуулук*, XXI кылымдын негизги компетенцияларынын бири болуп эсептелет жана аны калыптандыруу үчүн методикалык куралдарды фундаменталдык түрдө жаңылоону талап кылат.

Кыргыз Республикасынын негизги жалпы билим берүүнүн Мамлекеттик стандарты мектептин алдына окуучулардын географиялык маалыматтын түрдүү булактары менен иштөө көндүмдөрүн калыптандыруу милдетин коёт, алардын ичинде географиялык карта борбордук орунду ээлейт. Бирок, практикада стандарттын талаптарынын, жаңы билим берүү чөйрөсүнүн санариптик мүмкүнчүлүктөрүнүн жана үстөмдүк кылган салттуу окутуу методдорунун (кагаз атластар жана контурдук карталар менен иштөө) ортосунда *олуттуу ажырым* байкалууда. 8–9-класстын окуучулары «санариптик аборигендер» болуп саналганы менен, көп учурда жогорку техникалык даярдыкты көрсөтүшөт, бирок мейкиндик байланыштарды талдоодо, картанын легендасынны окууда жана практикалык маселелерди чечүү үчүн картографиялык маалыматты чечмелөөдө кыйынчылыктарга туш болушат. Бул системалуу *картографиялык көндүмдөрдүн* жетиштүү деңгээлде калыптанбагандыгын көрсөтөт. Ошентип, бул изилдөөнүн актуалдуулугу төмөнкүлөр менен шартталат:

- Укуктук-ченемдик документтердин талаптары менен: Кыргыз Республикасынын мамлекеттик стандартында белгиленген картографиялык сабаттуулук деңгээлине жетүү зарылдыгы.

- Социалдык суроо-талап менен: геомейкиндиктик маалыматтар (ГМС, навигация, геосервистер) негизги ролду ойногон татаал маалыматтык мейкиндикте багыт ала билген жаштарды даярдоо муктаждыгы.

- Педагогикалык муктаждык менен: окуучулардын санариптик потенциалы менен мектептеги картографиялык көндүмдөрдү калыптандыруунун эскирген методдорунун ортосундагы ажырымды жоюу үчүн натыйжалуу методикалык куралдарды издөө. Бул контекстте *интерактивдүү карталар* (Google Earth, 2GIS, Yandex Карталары, электрондук атластар) картаны пассивдүү окууну активдүү изилдөө ишмердүүлүгүнө айландырууга мүмкүндүк берүүчү адекваттуу жана күчтүү дидактикалык каражат катары чыгат.

Изилдөөнүн объектиси: Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептериндеги 8–9-класстардын окуучуларына географияны окутуу процесси.

Изилдөөнүн предмети: География сабактарында 8–9-класстын окуучуларынын картографиялык көндүмдөрүн өнүктүрүү каражаты катары интерактивдүү карталарды колдонуу методикасы.

Изилдөөнүн гипотезасы: 8–9-класстарда география сабактарында интерактивдүү карталарды (2GIS, Google Earth, улуттук платформалар, ж.б.) системалуу жана методикалык негизде колдонуу *окуучулардын картографиялык көндүмдөрүнүн деңгээлин жогорулатууга мүмкүндүк берет*, эгерде:

- иш-аракеттик (ишмердүүлүк) мамилеге негизделген практикалык тапшырмалардын системасы иштелип чыкса жана киргизилсе;

- көндүмдөрдү калыптандыруунун этаптуулугу камсыз кылынса (базалык окуудан баштап анализдөөгө жана өз алдынча картографиялык продуктуларды түзүүгө чейин);

- окуучулардын психологиялык-жаш курактык өзгөчөлүктөрү жана КР мектептеринин техникалык мүмкүнчүлүктөрү эске алынса.

Изилдөөнүн максаты: Мектептеги география курсунда интерактивдүү карталарды колдонуу аркылуу 8–9-класстардын окуучуларынын картографиялык көндүмдөрүн өнүктүрүү методикасын теориялык жактан негиздөө, иштеп чыгуу жана апробациялоо (тажрыйбада сыноо).

Изилдөөнүн милдеттери:

1. Билим берүүнү санариптештирүү контекстинде («картографиялык көндүмдөр», «интерактивдүү карта») тактоо жана изилдөөнүн теориялык-методологиялык негиздерин аныктоо үчүн илимий-методикалык адабияттарды жана укуктук-ченемдик документтерди талдоо.

2. 8–9-класстардын окуучуларынын психологиялык-педагогикалык өзгөчөлүктөрүн жана Кыргыз Республикасынын мектептеринин практикасында картографиялык көндүмдөрдү калыптандыруу көйгөйүнүн учурдагы абалын изилдөө (аныктоочу этап).

3. Дидактикалык каражат катары салттуу кагаз жана интерактивдүү санариптик карталардын потенциалына салыштырмалуу талдоо жүргүзүү.

4. 8-класстын (физикалык география) жана 9-класстын (экономикалык жана социалдык географиясы) география курсунун темалары үчүн практикалык тапшырмаларды камтыган интерактивдүү карталарды колдонуу моделин иштеп чыгуу жана методикалык жактан сыпаттоо.

5. Окуучулардын картографиялык көндүмдөрүнүн жана окуу мотивациясынын өнүгүү динамикасын баалоо менен, реалдуу билим берүү процессинин шартында иштелип чыккан методиканын натыйжалуулугун эксперименталдык түрдө текшерүү.

6. Изилдөөнүн жыйынтыктарынын негизинде география мугалимдери жана методисттер үчүн окуу процессине интерактивдүү карталарды интеграциялоо боюнча практикалык сунуштамаларды иштеп чыгуу.

Изилдөөнүн методдору:

- **Теориялык:** педагогикалык, психологиялык, методикалык жана нормативдик адабияттарды талдоо; системалаштыруу жана жалпылоо; методикалык системаны моделдөө.

- **Эмпирикалык:** педагогикалык эксперимент (аныктоочу, калыптандыруучу, контролдук этаптар); окуучуларды тестирлөөдөн өткөрүү жана анкета алуу; география мугалимдеринен сурамжылоо (анкета) алуу; окуу ишмердүүлүгүнө байкоо жүргүзүү; окуучулардын ишмердүүлүгүнүн продуктуларын (түзүлгөн карталарды, долбоорлорду) талдоо.

- **Статистикалык:** эксперименталдык маалыматтарды сандык жана сапаттык жактан иштеп чыгуу методдору (орточо маанилерди салыштыруу, пайыздык талдоо).

Изилдөөнүн илимий жаңылыгы: Интерактивдүү карталарды колдонуу методикасы 6–7-класстарга караганда маалыматтарды талдоонун кыйла татаал деңгээлин талап кылган дал ушул 8–9-класстардын окуучулары үчүн (физикалык географиядан экономикалык географияга өтүү мезгили) теориялык жактан негизделген жана практикага ылайыкташтырылган (адаптацияланган).

Иштин түзүлүшү: Магистрдик диссертация киришүүдөн, үч бөлүмдөн, корутундудан, колдонулган адабияттардын тизмесинен жана тиркемелерден турат. Баяндоонун логикасы коюлган милдеттерди чечүүнүн ырааттуулугун чагылдырат.

1-БӨЛҮМ. ИЛИМИЙ АДАБИЯТТАРГА АНАЛИТИКАЛЫК СЕРЕП САЛУУ ЖАНА ИШТИН КОНЦЕПТУАЛДЫК АЛКАКТАРЫ

1.1. «Картографиялык сабаттуулук» түшүнүгүнүн теориялык- методологиялык негизи

Географиялык билим берүүнүн заманбап парадигмасында картографиялык сабаттуулук предметтик компетенциялардын негизи катары каралат. Географияны окутуунун классикалык методикасында Н.Н. Баранский белгилегендей, «карта – бул географиянын экинчи тили, ансыз география жок; карта текстти терең түшүнүүгө жана мейкиндиктик мыйзам ченемдүүлүктөрдү көрүүгө мүмкүндүк берет» [15, 45]. Заманбап географиялык билим берүүнүн методологиясында карта жөн гана реалдуулуктун кичирейтилген сүрөтү эмес, татаал семиотикалык модель жана таанып-билүүнүн (гносеологиянын) күчтүү куралы катары каралат. Картографиялык семиотиканын (белгилер системасы жөнүндөгү илим) позициясынан алганда, интерактивдүү карта өзүнүн ичине маалыматты коддоо, сактоо, иштеп чыгуу жана трансформациялоо функцияларын камтыган универсалдуу маалыматтык-коммуникациялык система болуп саналат. Окуучу карта менен иштөөдө геомейкиндиктик маалыматтарды жөн гана кабыл албастан, абстракттуу шарттуу белгилерди реалдуу ландшафттык жана социалдык-экономикалык кубулуштарга айландыруучу татаал когнитивдик декоддоо (чечмелөө) процессин ишке ашырат. Демек, картографиялык сабаттуулук – бул географиялык тилдин морфологиясын жана синтаксисин өздөштүрүү аркылуу курчап турган дүйнөнүн геомейкиндиктик картинасын логикалык-түзүмдүк жактан моделдей билүү жөндөмү. Бирок ХХI кылымда билим берүүнү глобалдык санариптештирүү шартында бул түшүнүктүн мазмуну түп-тамырынан бери өзгөрдү.

Эл аралык географиялык союздун (IGU – International Geographical Union) Географиялык билим берүү боюнча Хартиясында жана дүйнөлүк алдыңкы изилдөөлөрдө «картографиялык сабаттуулук» түшүнүгү кеңейтилип, «мейкиндиктик ой жүгүртүү» жана «геомейкиндиктик сабаттуулук» деген терминдер менен активдүү толукталууда [27, 13]. АКШнын Улуттук Илимдер Академиясынын докладында мейкиндиктик ой жүгүртүү – бул мейкиндик концепцияларын, маалыматты көрсөтүү куралдарын (карталарды) жана ой жүгүртүү процесстерин бириктирген когнитивдик көндүм катары аныкталган [36, 332].

Мектеп географиясынын дидактикасында жана методологиясында маселени терең изилдөө үчүн үч негизги түшүнүктү айырмалоо зарыл:

- **Картографиялык билим** – бул картанын математикалык негиздерин (масштаб, проекция), шарттуу белгилерин (легендасын) жана карталардын түрлөрүн теориялык жактан билүү.

- **Картографиялык сабаттуулук** – картаны "окуй билүү", башкача айтканда, шарттуу белгилердин артында турган реалдуу географиялык объекттерди жана кубулуштарды элестете алуу, маалыматты чечмелөө (дешифрациялоо) жөндөмү [38, 204].

- **Картографиялык көндүм** – бул жогорудагы билимдерге таянып, карта менен активдүү жана өз алдынча практикалык иш-аракеттерди аткаруу процесси. Буга багытты аныктоо, аралыкты өлчөө, карталарды салыштыруу жана алардын негизинде жаңы маалыматтарды, аналитикалык тыянактарды чыгаруу кирет [34, 368].

Картографиялык көндүмдүн маңызын ачып берүүдө заманбап илимде бир нече методологиялык көз караштар бар. Профессор А. М. Берлянттын изилдөөлөрүнө таянсак: «Картографиялык көндүм – бул географиялык карталарды окуу, түшүнүү жана колдонуу жөндөмү. Ал картографиялык маалыматтарды алуунун жана мейкиндикти таанып-билүүнүн эң маанилүү базалык формасы болуп саналат» [23, 114].

Ал эми геоинформатика жана мектеп географиясы боюнча белгилүү адистер А. С. Баранов жана В. Г. Суслов бул түшүнүктү заманбап технологиялар менен түздөн-түз байланыштырышат: «Заманбап картографиялык көндүм – бул геомаалыматтык технологияларды (ГМС), интерактивдүү карталарды жана санариптик картографиялык ресурстарды колдонуу жөндөмү. Мындай көндүмдөр окуучулардын геомейкиндиктик маалыматтарды алуу, иштеп чыгуу жана анализдөө дараметин кескин жогорулатат» [20, 45].

Методист-окумуштуу Е. А. Беловолова болсо бул маселеге компетенттүүлүк мамиленин негизинде карап, когнитивдик аспектиге басым жасайт: «Картографиялык көндүм – бул жөн гана картаны окуу эмес, ал географиялык мейкиндикти визуалдаштыруу, картографиялык символдорду чечмелөө, маалыматтарды синтездөө жана аларды реалдуу турмуштук географиялык маселелерди чечүүдө колдоно билүү жөндөмү» [22, 67].

Бул үч илимий көз карашты талдай турган болсок, алардын ортосунда мыйзам ченемдүү дидактикалык эволюцияны көрүүгө болот:

- А. М. Берлянттын аныктамасы картографиялык көндүмдүн базалык (фундаменталдык) пайдубалын – картанын тилин түшүнүүнү чагылдырат жана маалыматты кабыл алуунун алгачкы этаптарына басым жасайт.

- А. С. Баранов менен В. Г. Сусловдун көз карашы картографиялык көндүмдүн заманбап (технологиялык) формасын көрсөтүп, окуу процессиндеги ГМС жана санариптик ресурстардын инструменталдык ролун баса белгилейт.

- Ал эми Е. А. Беловолованын аныктамасы эң жогорку когнитивдик деңгээлди чагылдырат, мында маалыматты талдоо, мейкиндиктик ой жүгүртүү жана алынган билимди практикалык маселелерди чечүүгө жумшоо (б.а. функционалдык сабаттуулук) башкы орунга чыгат.

А.М. Берлянттын изилдөөлөрүнө таянсак, картографиялык метод – бул географиялык карталарды реалдуулукту таанып-билүү модели катары колдонуу [18, 336]. 8-9 – класстардын окуучулары үчүн картографиялык

көндүмдөрдү төмөнкүдөй иерархиялык топторго бөлүү методикалык жактан максатка ылайыктуу:

1. **Окуу жана багыт алуу көндүмдөрү:** Картанын мазмунун түшүнүү, шарттуу белгилер аркылуу объекттерди таануу жана локализациялоо.

2. **Картометриялык көндүмдөр:** Координаттарды аныктоо, масштаб менен иштөө, объекттердин геометриялык параметрлерин (аянт, узундук, аралык) эсептөө.

3. **Аналитикалык жана геомейкиндиктик көндүмдөр:** Объекттердин өз ара жайгашуусун, себеп-натыйжа байланыштарын (мисалы, рельеф менен климаттын же кен байлыктар менен өнөр жайдын байланышын) талдоо.

4. **Синтездөөчү жана конструктивдик көндүмдөр:** Бир нече карталарды салыштыруу аркылуу комплекстүү мүнөздөмө берүү жана заманбап шартта – санариптик чөйрөдө маалыматтарды моделдөө (катмарларды кошуу, маршрут түзүү).

Жогоруда келтирилген көндүмдөрдүн иерархиясы Б. Блумдун когнитивдик таксономиясынын эволюциясына толук шайкеш келет. Эгерде «Окуу жана багыт алуу» көндүмдөрү таксономиянын базалык деңгээлдерин (билим, түшүнүү) чагылдырса, «Аналитикалык жана конструктивдик» көндүмдөр эң жогорку деңгээлдеги когнитивдик процесстерге (анализ, синтез, баалоо жана жаратуу) таянат. Интерактивдүү карталар мына ушул жогорку когнитивдик процесстерди активдештирүү үчүн зарыл болгон динамикалык чөйрөнү түзөт. Алар окуучунун визуалдык-мейкиндиктик жумушчу эс-тутумуна түшкөн ашыкча когнитивдик жүктөмдү азайтып, мээнин ресурстарын маалыматты механикалык издөөгө эмес, кубулуштардын ортосундагы терең себеп-натыйжа байланыштарын логикалык моделдөөгө багыттайт. Бул көндүмдөрдү калыптандыруунун методологиялык негизин заманбап педагогикадагы иш-аракеттик мамиле түзөт. Л.С. Выготский жана

А.Н. Леонтьевдин психологиялык теорияларына ылайык, ар кандай көндүм теориялык маалыматты пассивдүү кабыл алуу аркылуу эмес, предмет менен (биздин учурда интерактивдүү карта менен) активдүү, максаттуу иш-аракетти аткаруу учурунда гана калыптанат [47]. Демек, карта окуу процессинде жөн гана визуалдык иллюстрация эмес, изилдөө куралына айланышы шарт.

Ошондой эле, визуалдык-когнитивдик мамиленин да ролу чоң. Дүйнөлүк практика көрсөткөндөй (мисалы, европалык EUROGEO долбоорлорунун алкагында), карта менен иштөө – бул маалыматты коддоо жана коддон чыгаруу процесси. Бул процесс 8-9 – класстын окуучуларынын абстракттуу жана критикалык ой жүгүртүүсүнүн активдүү өнүгүшүн талап кылат жана өбөлгө түзөт [19].

Билим берүүнүн сапатын баалоонун эл аралык программаларынын, өзгөчө PISA (Programme for International Student Assessment) изилдөөлөрүнүн алкагында, картографиялык сабаттуулук жалпы функционалдык сабаттуулуктун (анын ичинде табигый-илимий жана математикалык сабаттуулуктун) ажырагыс компоненти катары бааланууда. Эл аралык талаптарга ылайык, заманбап окуучу картадан объектти таап гана тим болбостон, картографиялык маалыматты критикалык баалоого, альтернативдүү маршруттарды моделдөөгө жана гео-маалыматтардын негизинде экологиялык, экономикалык көйгөйлөрдү чечүү боюнча гипотезаларды сунуштоого тийиш. Мындай жогорку деңгээлдеги аналитикалык-конструктивдик ишмердүүлүктү салттуу кагаз карталардын чегинде толук ишке ашыруу мүмкүн эмес. Бул объективдүү түрдө окуу процессине интерактивдүү картографиялык технологияларды жана навигациялык платформаларды (веб-картография, виртуалдык глобустар) системалуу түрдө интеграциялоону талап кылат.

Жыйынтыктап айтканда, заманбап билим берүү чөйрөсүндөгү картографиялык сабаттуулук – бул объекттин картадагы ордун көрсөтүп коюу эмес, геомейкиндиктик маалыматтарды анализдөө, системалаштыруу жана

интерпретациялоо жөндөмү. Салттуу кагаз карталардан интерактивдүү жана геомаалыматтык системаларга (ГМС) өтүү шартында бул көндүмдөр санариптик компетенттүүлүк менен тыгыз жуурулушуп, функционалдык сабаттуулуктун ажырагыс бөлүгүнө айланууда. Билим берүүдөгү глобалдык санариптештирүү доору мектеп географиясындагы методологиялык парадигманын алмашуусун шарттады. Классикалык «картаны окуу» концепциясынан интеграцияланган «геомаалыматтык парадигмага» өтүү процесси жүрүп жатат. Бул парадигманын алкагында картографиялык көндүмдөр статикалык маалыматты репродуктивдүү кабыл алуу менен чектелбейт. Ал көп катмарлуу маалымат базаларын башкаруу, геомаалыматтык катмарларды бири-биринин үстүнө коюп синтездөө жана мейкиндиктеги динамикалык өзгөрүүлөрдү реалдуу убакыт режиминде баалоо сыяктуу жогорку тартиптеги интеллектуалдык операцияларды өзүнө камтыйт. Ушул өңүттөн алганда, 8-9-класстардын окуучуларында картографиялык көндүмдөрдү калыптандыруу – бул аларды келечектеги санариптик экономикада жана маалыматтык коомдо эффективдүү иштөөгө даярдоонун фундаменталдык шарты болуп саналат. Картографиялык сабаттуулуктун фундаменталдык негиздерин изилдөөдө заманбап илим мейкиндиктик когниция теориясына өзгөчө таянат. Мейкиндиктик когниция – бул адамдын курчап турган чөйрөдөгү объекттердин жайгашуусун, формасын, өлчөмүн жана алардын ортосундагы динамикалык байланыштарды кабыл алуу, эске тутуу жана кайра иштеп чыгуу жөндөмү. Географиялык билим берүүнүн алкагында картографиялык көндүмдөр стихиялуу түрдө калыптанбайт, ал ырааттуу когнитивдик трансформацияларды талап кылат.

Р. Голлидждин [26, 5-45] геомейкиндиктик билимдерди өздөштүрүү моделине ылайык, окуучу маалыматты үч баскычта кабыл алат: биринчиси – ориентирдик билимдер (базалык объекттерди таануу), экинчиси – маршруттук билимдер (объекттердин ортосундагы байланыштарды түзүү) жана үчүнчүсү – обзордук же топологиялык билимдер (мейкиндиктин бүтүндөй системалуу

картинасын түшүнүү). Салттуу кагаз карталар көп учурда биринчи жана экинчи баскыч менен гана чектелип калуу коркунучун жаратат. Ал эми интерактивдүү санариптик чөйрө окуучуга масштабды локалдык деңгээлден глобалдык деңгээлге чейин эркин өзгөртүү мүмкүнчүлүгүн берүү менен, дароо үчүнчү баскычтагы – обзордук жана аналитикалык билимдерди калыптандырууга интенсивдүү шарт түзөт.

Мындан тышкары, заманбап картографиялык сабаттуулук маалыматты коддоо (маалыматты картага түшүрүү) жана дешифрациялоо (картадагы шарттуу белгилердин артындагы реалдуулукту окуу) процесстерин гана камтыбастан, геовизуалдаштыруу компетенциясын да өзүнө камтыйт. Географиялык визуалдаштыруу – бул абстракттуу маалыматтар массивин интерактивдүү графикалык формага айландыруу аркылуу гипотезаларды түзүү жана чечимдерди кабыл алуу куралы болуп саналат. Демек, бүгүнкү күндүн талабына ылайык, мектептеги география курсундагы картографиялык сабаттуулук – бул окуучунун геомейкиндиктик маалыматтарды сынчыл баалоо, аларды интерактивдүү платформаларда моделдөө жана турмуштук маселелерди чечүүдө гео-маалыматтык системаларды (ГМС) негизги таяныч катары колдоно билүү дарамети катары кеңири чечмеленүүсү зарыл.

1.2. 8–9-класстардын окуучуларынын психологиялык-педагогикалык өзгөчөлүктөрү: Санариптик абстракциялар жана мейкиндиктик маалыматтар менен иштөөгө даярдыгы

Мектептеги география курсунда картографиялык көндүмдөрдү калыптандыруунун натыйжалуулугу окуучулардын жаш курактык жана психологиялык-когнитивдик өзгөчөлүктөрүнө, ошондой эле өлкөнүн билим берүү системасынын стратегиялык багыттарына түздөн-түз көз каранды. 8-9 -

класстардын окуучулары (орточо 14–16 жаш) психологияда «өспүрүм курак» катары мүнөздөлүп, инсандын интеллектуалдык, социалдык жана маалыматтык кабыл алуу процесстеринде олуттуу трансформациялар жүргөн өткөөл этап болуп саналат.

Бул курактык өзгөчөлүктөрдү Кыргыз Республикасынын билим берүү системасын санариптештирүү контекстинде кароо өзгөчө актуалдуу. Кыргыз Республикасынын агартуу минстирлиги укук-ченемдик документтеринде, тактап айтканда, Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүсүнүн Мамлекеттик стандартында жана география боюнча предметтик стандарттарда окуучулардын аналитикалык ой жүгүртүүсүн, маалыматтык жана геомейкиндиктик компетенцияларын өнүктүрүүгө өзгөчө басым жасалган [8, 18].

Психологиялык изилдөөлөргө (Ж. Пиаже, Л.С. Выготский) ылайык, 14–15 жашта окуучулар «конкреттүү операциялар» стадиясынан «формалдык-логикалык операциялар» стадиясына толук өтүшөт [40]. Бул когнитивдик секирик өспүрүмдөрдүн абстракттуу ой жүгүртүүсүнө, гипотезаларды түзүүсүнө жана реалдуулукта көз менен көрүүгө мүмкүн болбогон татаал мейкиндиктик моделдерди анализдөөсүнө жол ачат. Өспүрүм курактагы когнитивдик секириктин нейрофизиологиялык негизине токтолуу зарыл. Бул мезгилде мээнин префронталдык кортексинин (чечим кабыл алуу жана татаал мейкиндиктик анализ үчүн жооптуу бөлүгү) активдүү жетилүүсү жүрөт жана ал процесс окуучунун «мейкиндиктик жумушчу эс-тутумун» кескин кеңейтет. Эгерде кенже класстардын окуучулары картадагы объекттерди өзүнчө, фрагментардык түрдө кабыл алса, 8-9 – класстын окуучулары мээнин нейропластикалуулугунун жогорулашынын эсебинен геомейкиндиктик маалыматтарды бир бүтүн система катары (мисалы, рельеф, климат жана калктын жайгашуусун бир убакта) синтездөөгө физиологиялык жактан толук даяр болушат. Бул курактагы окуучулардын картографиялык маалыматты өздөштүрүүсүн педагогикалык психологиядагы "Когнитивдик жүктөм

теориясынын" призмасынан кароо өзгөчө мааниге ээ. Салттуу окутуу процессинде 8-9-класстардын окуучусуна бир эле учурда физикалык, климаттык жана экономикалык карталарды кагаз атластын ар кайсы беттеринен ачып салыштыруу тапшырмасы берилгенде, "бөлүнүп калган көңүл буруу эффектиси" пайда болот. Окуучунун кыска мөөнөттүү жумушчу эс-тутуму маалыматты бир барактан экинчи баракка мээсинде көтөрүп өтүүгө ашыкча энергия коротуп, натыйжада негизги максат болгон – себеп-натыйжа байланыштарын анализдөө процесси үзгүлтүккө учурайт. Интерактивдүү карталар (мисалы, катмарларды бир эле экрандын үстүнө коюп көрүү функциясы бар платформалар) бул ашыкча когнитивдик жүктөмдү кескин азайтат. Технологиялык чөйрө абстракттуу маалыматтарды бир мейкиндикке бириктирип, окуучунун интеллектуалдык ресурстарын маалыматты издөөгө эмес, аны терең талдоого жумшоого багыттайт.

Интерактивдүү картографиялык куралдарды колдонуу Г. Гарднердин [25, 44-б]. «Интеллектин көп кырдуулугу» теориясындагы визуалдык-мейкиндиктик интеллектти түздөн-түз активдештирет. Заманбап педагогикалык психология көрсөткөндөй, 14–16 жаштагы окуучуларда маалыматты таза текст аркылуу кабыл алууга караганда, визуалдык-мейкиндиктик стимулдар аркылуу кабыл алуу үстөмдүк кыла баштайт. Мектепте салттуу окутууда көп учурда вербалдык-лингвистикалык методдорго басым жасап, мейкиндиктик ой жүгүртүүсү өнүккөн окуучулардын потенциалын толук ача албай калат. Интерактивдүү карталар (3D моделдер, динамикалык катмарлар) дал ушул визуалдык-мейкиндиктик интеллектке таасир этип, окуу материалын өздөштүрүүнүн инклюзивдүү жана дидактикалык жактан натыйжалуу чөйрөсүн түзөт. Географиялык карта – бул реалдуу дүйнөнүн жогорку деңгээлдеги абстракциясы. Эгерде 6-7 – класстардын окуучулары картаны негизинен объекттердин жайгашкан ордун табуу (локация) үчүн колдонушса, 8-9 – класстын окуучулары психологиялык жактан картадагы бир нече маалымат катмарларын (мисалы, рельеф, климат,

калктын жыштыгы) синтездеп, себеп-натыйжа байланыштарын табууга даяр болушат.

8-9 – класстар үчүн географиянын предметтик стандарты так ушул когнитивдик мүмкүнчүлүктөргө негизделген. 8-класста (Кыргызстандын физикалык географиясы) жана 9-класста (Кыргызстандын экономикалык-социалдык географиясы) окуучулардан жаратылыш-комплексдик жана социалдык-экономикалык процесстерди мейкиндикте талдоо талап кылынат. Интерактивдүү карталар окуучунун когнитивдик процесстерин андан ары өнүктүрүүгө шарт түзөт, себеби алар абстракттуу маалыматтарды визуалдык жана динамикалык түрдө башкарууга (катмарларды кошуу/алуу, масштабды өзгөртүү) мүмкүнчүлүк берет. Заманбап 8-9 – класстардын окуучуларынын психологиялык-когнитивдик өзгөчөлүктөрүн Жон Свеллердин [29] «Когнитивдик жүк теориясынын» өңүтүнөн кароо өзгөчө илимий мааниге ээ. Бул теорияга ылайык, окуучунун кыска мөөнөттүү жумушчу эс-тутуму маалыматты иштеп чыгууда чектелүү ресурска ээ. Географияны салттуу окутууда окуучу дубалдагы физикалык картаны, партадагы экономикалык атласты жана окуу китебиндеги текстти бир убакта салыштырууга мажбур болгондо, анын мээсинде «бөтөн (ашыкча) когнитивдик жүк» пайда болот. Окуучунун интеллектуалдык энергиясы маалыматты анализдөөгө эмес, ар кайсы булактардагы маалыматты визуалдык түрдө бириктирүүгө коротулуп калат да, окуу процессинин натыйжалуулугу кескин төмөндөйт.

Ал эми интерактивдүү санариптик карталар окутуу процессинде «максаттуу (пайдалуу) когнитивдик жүктү» стимулдаштырат. Бардык тематикалык катмарларды (рельеф, климат, калк, транспорт) бир экранга, бирдиктүү геомейкиндиктик координатага бириктирүү аркылуу программа окуучунун мээсине түшүүчү ашыкча жүктү өзүнө алат. Натыйжада, 14–16 жаштагы өспүрүмдүн когнитивдик ресурстары маалыматты механикалык издөөгө эмес, түздөн-түз жогорку тартиптеги аналитикалык операцияларга: себеп-натыйжа байланыштарын табууга, гипотезаларды түзүүгө жана

мейкиндиктик моделдөөгө бошотулат. Бул конструктивисттик педагогиканын башкы максаты болгон - билимди пассивдүү кабыл алуудан активдүү жаратууга өтүүнүн нейрпсихологиялык механизми болуп саналат.

Учурда 8-9 – класстардын окуучулары маалыматтык технологиялардын таасири менен ар кандай санариптик интерфейстерге тез адаптация болушууда жана визуалдык маалыматты тексттик маалыматка караганда ылдамыраак кабыл алышат. Бул кубулуш заманбап окуучуларга мүнөздүү болгон «клиптика ой жүгүртүү» феномени менен тыгыз байланыштуу. Бул психологиялык өзгөчөлүк маалыматтын тез, кыска жана ачык визуалдык образдар (фрагменттер) түрүндө кабыл алынышы менен мүнөздөлөт. Салттуу педагогика муну көп учурда кемчилик (көңүл буруунун чачырандылыгы) катары караса, геомаалыматтык системалар (ГМС) бул өзгөчөлүктү дидактикалык артыкчылыкка айландырат. Интерактивдүү карта интерфейсиндеги маалыматтардын катмар-катмар менен берилиши, масштабдын тез өзгөрүшү жана мультимедиялык элементтердин интеграциясы окуучунун «клиптика» кабыл алуу табиятына толук дал келет. Бирок, көңүл ачуучу социалдык тармактардан айырмаланып, санариптик карталар бул фрагментардык маалыматтарды логикалык жана географиялык структурага салып, окуучунун системалуу талдоо көндүмдөрүн калыптандырат. Кыргыз Республикасынын агартуу министрлигинин «Санариптик билим берүү» концепцияларына жана билим берүүнүн өнүктүрүүнүн стратегиялык документтерине ылайык, окуучулардын санариптик сабаттуулугун калыптандыруу мектептин негизги милдеттеринин бири катары аныкталган [9]. Бирок, учурдагы педагогикалык изилдөөлөр жана Кыргыз Республикасындагы мектептериндеги практикалык байкоолорго ылайык карама-каршылыктар бар экендигин көрсөтүүдө: окуучулардын күнүмдүк турмуштагы жогорку санариптик активдүүлүгү (социалдык тармактар, тиркемелерди колдонуу) автоматтык түрдө окуу жана талдоочуулук санариптик компетенциялар катары калыптанбагандыгы. Башкача айтканда,

окуучу смартфонду мыкты колдонгону менен, географиялык геопорталдардан же интерактивдүү атластардан аналитикалык маалымат алууда кыйналышы мүмкүн. Бул жагдай жалпы орто билим берүүнүн Мамлекеттик стандартында көрсөтүлгөн «маалыматтык компетенцияны» (маалыматты издөө, талдоо, баалоо жана колдонуу) максаттуу түрдө өнүктүрүү керектигин далилдейт. Демек, интерактивдүү карталар менен иштөөдө мугалим тарабынан атайын багытталуучу педагогикалык методиканын болушу мааниге ээ.

Өспүрүм курактын дагы бир маанилүү психологиялык өзгөчөлүгү - бул окууга болгон жалпы (репродуктивдүү) шыктануунун төмөндөшү жана тескерисинче, өз алдынчалыкка, изилдөөчүлүккө болгон муктаждыктын өсүшү. Салттуу кагаз карталар жана контурдук карталар менен монотондуу иштөө көп учурда бул курактагы окуучулардын кызыгуусун жаратпайт. Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү Мамлекеттик стандартында баса белгиленген «өз алдынча уюштуруу жана көйгөйлөрдү чечүү компетенциясы» окуучуну маалыматтын пассивдүү керектөөчүсүнөн активдүү жаратуучусуна айландырууну көздөйт [7]. Интерактивдүү картографиялык куралдар (Google Earth, 2GIS ж.б.) өспүрүмдөрдүн интерактивдүүлүккө болгон психологиялык муктаждыктарына толук жооп берип, аларга виртуалдык изилдөөлөрдү жүргүзүүгө, өзүнүн долбоордук маршруттарын түзүүгө жана маалымат базаларын визуалдаштырууга кеңири мүмкүнчүлүк берет.

Жыйынтыктап айтканда, 8-9 - класстардын окуучулары психологиялык, когнитивдик жана технологиялык позициядан алганда санариптик абстракциялар жана геомейкиндиктик маалыматтар менен иштөөгө даяр экендигин белгилесек болот. Окуучулардын бул жаш курактык потенциалы жана Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү стандартынын талаптары география сабактарында интерактивдүү картографиялык технологияларды системалуу түрдө интеграциялоо үчүн бекем методологиялык жана укуктук-ченемдик негиз болуп кызмат кылат.

1.3. Билим берүү чөйрөсүндөгү интерактивдүү карталар:

Классикалык кагаз жана заманбап санариптик картографиялык окуу куралдарын салыштырмалуу талдоо

Билим берүү системасынын заманбап этабы маалыматты берүүнүн статикалык формаларынан динамикалык жана интерактивдүү моделдерге өтүү менен мүнөздөлөт. Географияны окутуунун методикасында бул тенденция билим берүү процессине санариптик картографиялык куралдардын жана геомаалыматтык системалардын (ГМС) активдүү киришинен ачык байкалат. Окутуунун натыйжалуулугун жогорулатуу үчүн классикалык кагаз карталар менен заманбап санариптик ресурстардын дидактикалык мүмкүнчүлүктөрүнө салыштырмалуу талдоо жүргүзүү зарыл.

Салттуу кагаз карталар жана атластар ондогон жылдар бою мектеп географиясынын негизги окуу куралы болуп келген жана азыр да өзүнүн базалык маанисин жогото элек. Алардын негизги артыкчылыктары - колдонууга оңойлугу, техникалык каражаттарга жана интернет тармагына көз каранды эместиги, ошондой эле окуучунун мейкиндиктеги жалпы масштабды бир көрүү менен (панорамалык) кабыл алуусуна шарт түзгөндүгүндө. Бирок, алардын статикалык табияты маалыматты жаңыртууга, себеп-натыйжа байланыштарын динамикада көрсөтүүгө жана маалыматтын көлөмүн кеңейтүүгө чектөө киргизет.

Эл аралык картографиялык ассоциациянын (ICA) аныктамасына ылайык, интерактивдүү карта – бул колдонуучу менен маалыматтык системанын ортосунда эки тараптуу байланышты камсыз кылган, мазмунун, масштабын жана визуалдык формасын колдонуучунун суроо-талабына жараша өзгөртө алган санариптик картографиялык модель [29]. Заманбап педагогикада жана EdTech (билим берүү технологиялары) изилдөөлөрүндө интерактивдүү карталар жөн гана "электрондук сүрөт" эмес, окуучунун

изилдөөчүлүк ишмердүүлүгүн уюштуруучу көп функционалдуу платформа катары каралат.

Илимий-эпистемологиялык көз караштан алганда, санариптик карталарга өтүү – бул маалыматты көрсөтүүнүн формасын гана өзгөртпөстөн, «геовизуалдаштыруу» парадигмасын пайда кылат. А.М. Мак Эчрендин изилдөөлөрүнө таянсак, геовизуалдаштыруу маалыматты жөн гана иллюстрациялоо эмес, тескерисинче, гипотезаларды түзүү, мейкиндиктик мыйзам ченемдүүлүктөрдү ачуу жана белгисиз гео-маалыматтарды таанып-билүү куралы болуп саналат. Интерактивдүү чөйрөдө окуучу картанын пассивдүү окурманы статусунан чыгып, маалымат базаларын (мисалы, климаттык, демографиялык жана экономикалык көрсөткүчтөрдү) өз алдынча башкарган, моделдеген жана синтездеген активдүү изилдөөчү-субъектке айланат. Бул эки окуу куралынын дидактикалык потенциалын төмөнкүдөй негизги чен-өлчөмдөр боюнча салыштырууга болот (1-табл.).

1-таблица. Кагаз форматындагы географиялык карта менен санариптик картанын салыштырмалуу мүнөздүү белгилери

Чен-өлчөмдөр	Кагаз форматындагы географиялык карталар	Санариптик карталар
Маалыматтык сыйымдуулук жана актуалдуулук	Берилген маалыматтын көлөмү чектелүү, анткени бир эле баракка көп маалымат батыруу когнитивдик ашыкча жүктөмгө алып келет. Маалыматтар басылып чыккан мезгилдеги абалды гана чагылдырат жана тез эскирет.	Чексиз маалымат базасына туташтырылган. Экономикалык, демографиялык жана экологиялык өзгөрүүлөр реалдуу убакыт режиминде жаңырып турат.
Интерактивдүүлүк жана полимасштабдуулук	Масштаб статикалык. Кичинекей объекттерди	Масштаб статикалык. Кичинекей объекттерди

	тереңдетип изилдөө мүмкүн эмес.	тереңдетип изилдөө мүмкүн эмес.
Аналитикалык мүмкүнчүлүктөр (катмарлар менен иштөө)	Бир нече картаны (мисалы, рельеф жана калктын жыштыгы) салыштыруу үчүн окуучу визуалдык түрдө аларды катар коюп кароого мажбур.	“Zoom” функциясы аркылуу глобалдык (материктик) деңгээлден локалдык (бир көчөнүн же имараттын) деңгээлине чейин тез өтүүгө болот. Бул окуучуларга "глобалдыктан локалдыкка" принцибин түшүнүүгө жардам берет.
Мультимедиялык интеграция	Тексттик жана графикалык маалымат менен гана чектелет.	текстти, фотосүрөттөрдү, видеолорду жана 3D-моделдерди бир мейкиндикке бириктирет. Окуучу белгилүү бир чекитти басуу менен ал жердин реалдуу көрүнүшүн (мисалы, Google Street View аркылуу) көрө алат.

Глобалдык изилдөөчү Джозеф Керски (J. Kerski) белгилегендей, географиялык билим берүүдөгү санариптик куралдар окуучуну маалыматты жөн гана эске тутуп калуучу объектиден, мейкиндикти изилдөөчү субъектке айлантаат [31, 128-137-бб]. Бул концепция Кыргыз Республикасынын агартуу министирлигинин билим берүүнү санариптештирүү багытындагы максаттарына толук дал келет.

Кыргызстандын мектептерин интернеттештирүү жана техникалык жактан жабдуу процесси жүрүп жаткан учурда, география сабактарына улуттук геопорталдарды, санариптик атластарды жана Google Earth, 2GIS сыяктуу платформаларды киргизүү предметтик стандарттын талаптарын аткаруунун оптималдуу жолу болуп саналат [8]. Таблицада көрсөтүлгөн дидактикалык потенциалдардын айырмачылыктары заманбап педагогикадагы

системалуу-ишмердүүлүк мамиленин талаптарына түздөн-түз жооп берет. Өзгөчө интерактивдүү карталардын «полимасштабдуулук» (масштабды динамикалык өзгөртүү) жана «генерализацияны башкаруу» касиеттери окуучунун когнитивдик ийкемдүүлүгүн интенсивдүү өнүктүрөт. Башкача айтканда, окуучу глобалдык масштабдагы макро-кубулуштардын локалдык микро-процесстерге кандай таасир этерин («глобалдыктан локалдыкка» принциби) реалдуу убакыт режиминде байкай алат. Бул функция жогорку деңгээлдеги абстракттуу географиялык концепцияларды конкреттештирүүгө жана 8-9-класстын окуучуларынын мейкиндиктик анализинин тереңдигин камсыз кылууга эбегейсиз дидактикалык өбөлгө түзөт. Бирок, методикалык жактан алганда, интерактивдүү карталар кагаз карталарды толугу менен жокко чыгарбайт. Алар бири-бирин толуктап турушу керек: кагаз карталар базалык картографиялык образды калыптандыруу үчүн колдонулса, санариптик карталар долбоордук-изилдөөчүлүк жана аналитикалык ишмердүүлүктү уюштуруу үчүн колдонулат. Бул методикалык симбиоз (айкалыштыруу) нейropsихологиялык жана когнитивдик мыйзам ченемдүүлүктөр менен да терең негизделет. Салттуу кагаз карталар окуучунун аң-сезиминде дүйнөнүн фундаменталдык «менталдык картасын» (базалык топологиялык каркасын) түзүү үчүн статикалык таяныч катары кызмат кылса, санариптик ГМС-технологиялар ошол базалык каркастын үстүнөн гео-маалыматтарды динамикалык моделдөө жана оперативдүү анализдөө процесстерин ишке ашырат. Ошентип, классикалык жана санариптик картографиялык куралдардын интеграциясы билим берүүдөгү салттуулукту бузбастан, тескерисинче, заманбап окуучунун картографиялык сабаттуулугунун толук кандуу, көп өлчөмдүү калыптанышын камсыздаган жогорку натыйжалуу дидактикалык синергияны жаратат.

Географиялык билим берүүдө санариптик картографиялык технологияларды колдонуунун натыйжалуулугу дүйнөлүк алдыңкы практикаларда кеңири далилденген. Эл аралык тажрыйбаны талдоо

көрсөткөндөй, өнүккөн өлкөлөрдө ГМС-технологиялар мектеп программасынын факультативдик эмес, фундаменталдык бөлүгү болуп саналат.

АКШнын Улуттук Илимдер Академиясынын [36] изилдөөлөрүндө ГМС технологиялары окуучулардын «критикалык-мейкиндиктик ой жүгүртүүсүн» калыптандыруунун негизги платформасы катары аныкталган. Америкалык мектептердин тажрыйбасында интерактивдүү карталар география сабагында гана эмес, табигый-илимий (STEM) предметтердин бардыгында кросс-дисциплинардык курал катары колдонулат. Окуучулар жергиликтүү экологиялык көйгөйлөрдү (мисалы, суунун булганышын же токойлордун кыйылышын) реалдуу геомаалыматтардын базасында талдап, чечимдерди сунушташат.

Европалык билим берүү мейкиндигинде EUROGEO (Европалык географтар ассоциациясы) [19] долбоорунун алкагында "Spatial Thinking" (Мейкиндиктик ой жүгүртүү) концепциясы ишке ашырылууда. Европа мектептеринде салттуу кагаз карталардан санариптик геовизуалдаштырууга өтүү процесси "долбоордук окутуу" менен тыгыз интеграцияланган. Ал эми Сингапурдун жана Түштүк Кореянын билим берүү системаларында виртуалдык глобустар жана улуттук геопорталдар 7-класстан баштап эле милдеттүү дидактикалык инструментарий катары бекитилген. Бул өлкөлөрдүн тажрыйбасы тастыктагандай, интерактивдүү карталар менен эрте жана системалуу иштөө окуучулардын PISA сыяктуу эл аралык баалоо программаларында жогорку функционалдык жана табигый-илимий сабаттуулукту көрсөтүүсүнө түздөн-түз таасир этет. Демек, Кыргыз Республикасынын мектептеринде ГМС-технологияларды киргизүү - бул глобалдык билим берүү деңгээлине жооп кайтаруу жана улуттук билим берүүнүн атаандаштыкка жөндөмдүүлүгүн жогорулатуу болуп саналат. Жыйынтыктап айтканда, билим берүү чөйрөсүндө интерактивдүү карталарды колдонуу - бул жөн гана технологиялык алмашуу эмес, географияны

окутуунун дидактикалык мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтүүчү, окуучулардын функционалдык жана санариптик сабаттуулугун жогорулатуучу фундаменталдык педагогикалык шарт болуп саналат.

1.4. Карама-каршылыктар жана тенденциялар: өзгөрүүлөрдүн шартында окуучулардын санариптик компетенциялары менен географияны окутуунун салттуу методдорунун ортосундагы ажырымды талдоо

Кыргыз Республикасынын билим берүү системасын өнүктүрүүнүн азыркы этабы санариптик трансформациянын тездеши менен мүнөздөлөт. «Санарип Кыргызстан» мамлекеттик концепциясынын жана Кыргыз Республикасынын агартуу министирлигинин стратегиялык программаларынын алкагында мектептерди интернеттештирүү, компьютердик класстарды жаңылоо жана билим берүү чөйрөсүнө электрондук ресурстарды киргизүү процесси активдүү жүрүп жатат [9]. Бирок, билим берүү уюмдарынын техникалык инфраструктурасынын жакшырышы окутуунун сапатынын автоматтык түрдө жогорулашына алып келбейт. Бул контекстте педагогикалык процесстин ичиндеги, өзгөчө географияны окутуудагы карама-каршылыктарды жана тенденцияларды талдоо маанилүү.

Биринчи карама-каршылык – бул 8-9 – класстардын окуучуларынын психологиялык-технологиялык потенциалы менен географияны окутуунун эскирген (салттуу) методдорунун ортосундагы ажырым. Марк Пренскинин концепциясына ылайык, заманбап өспүрүмдөр технологиялык чөйрөдө калыптанган жана визуалдык, интерактивдүү, көп каналдуу маалыматты тез кабыл алууга көнүшкөн [42, 4]. Ошол эле учурда, мектеп практикасы

көрсөткөндөй, география сабактарынын басымдуу бөлүгүндө маалыматты пассивдүү берүүгө негизделген репродуктивдүү методдор (лекция, окуу китебин кайталоо) жана статикалык кагаз карталар үстөмдүк кылууда. Окуучулардын динамикалык маалыматка болгон муктаждыгы менен мектептин статикалык окутуу куралдарынын ортосундагы бул карама-каршылык предметке болгон мотивациянын төмөндөшүнө алып келет.

Экинчи карама-каршылык окуучулардын өздөрүнүн санариптик компетенцияларынын мүнөзүндө жатат. Эл аралык ЭКӨУ (OECD) уюмунун изилдөөлөрү тастыктагандай, окуучулардын күнүмдүк (тиричиликтик) санариптик сабаттуулугу абдан жогору болгону менен, алардын академиялык жана аналитикалык санариптик компетенциялары төмөн деңгээлде калууда [38, 204]. Башкача айтканда, 8–9-класстын окуучусу социалдык тармактарды, мобилдик тиркемелерди жана навигаторлорду мыкты өздөштүргөн, бирок санариптик куралдарды изилдөө, маалыматтарды анализдөө жана геомейкиндиктик моделдөө үчүн (мисалы, интерактивдүү атластарда катмарларды салыштыруу үчүн) колдонууга келгенде олуттуу кыйынчылыктарга туш болот. Окуучу технологияны «оюнчук» же «байланыш куралы» катары гана көрүп, аны билим алуунун куралы катары кабыл ала албайт.

Илимий-педагогикалык тил менен айтканда, бул жерде көндүмдөрдүн «когнитивдик трансферинин» (бир чөйрөдөгү билимди экинчи чөйрөгө, б.а. турмуштук тажрыйбаны академиялык чөйрөгө которуунун) ишке ашпай жаткандыгы байкалат. Окуучулардын күнүмдүк санариптик активдүүлүгү негизинен «репродуктивдүү-керектөөчүлүк» (маалыматты пассивдүү кабыл алуу) мүнөзгө ээ. Ал эми географиялык билим берүүдө интерактивдүү геопорталдар менен иштөө жогорку деңгээлдеги «конструктивдүү-жаратуучулук» (маалыматты моделдөө, талдоо, визуалдаштыруу) санариптик компетенттүүлүктү талап кылат. Ушул эки когнитивдик деңгээлдин ортосундагы диссонансты жеңүү – мектептеги картографиялык билим берүүнү

модернизациялоодогу башкы методологиялык милдеттердин бири болуп саналат.

Бул ажырымды жоюу процессиндеги дагы бир тенденция – мугалимдин ролунун өзгөрүшү. Заманбап педагогикада М. Мишра жана М. Келер иштеп чыккан ТРАСК (Technological Pedagogical Content Knowledge – Технологиялык, педагогикалык жана предметтик билимдердин биримдиги) модели кеңири колдонулат [35, 1020]. Бул моделге ылайык, технологияны сабакка ийгиликтүү киргизүү үчүн мугалим санариптик куралды гана билбестен, аны географиялык мазмунга жана окутуунун методикасына органикалык түрдө бириктире алышы керек. ТРАСК моделинин алкагында, географияны окутуудагы эң татаал жана маанилүү процесс – бул технологиялык жана предметтик билимдердин органикалык кесилишинде (ТСК – Technological Content Knowledge) жатат. Мугалим ГМС-программаларды жөн гана техникалык жактан өздөштүрбөстөн, алардын географиялык мыйзам ченемдүүлүктөрдү визуалдаштыруудагы дидактикалык мүмкүнчүлүктөрүн терең аңдап билиши шарт. Башкача айтканда, технология предметтик мазмунга жасалма түрдө «жабыштырылбастан», тескерисинче, географиялык билимди калыптандыруунун ички логикасына трансформацияланышы (жуурулушуусу) зарыл. Ансыз интерактивдүү карта дидактикалык маанисин жоготуп, сабактагы статикалык демонстрациялык декорацияга гана айланып калат. Кыргызстандын билим берүү тармагындагы карама-каршылык болуп төмөндөгүлөрдү белгилөөгө болот: көптөгөн география мугалимдери базалык компьютердик сабаттуулукка ээ болгону менен (презентация жасоо, интернеттен маалымат издөө), ГМС-технологияларды жана интерактивдүү карталарды дидактикалык каражат катары окуу процессине интеграциялоонун атайын методикаларын билишпейт. Натыйжада, компьютер класста бар болгону менен, ал сабакта натыйжалуу картографиялык курал катары эмес, жөн гана «электрондук доска» катары колдонулуп калууда. Кыргыз Республикасынын мектептерин

санариптештирүү шартында географиялык билим берүүдөгү учурдагы тенденциялар интерактивдүү технологияларды окуу процессине киргизүүнүн максаттуу, методикалык жактан негизделген моделин иштеп чыгууну талап кылат. Окуучулардын «виртуалдык-күнүмдүк» көндүмдөрүн «академиялык-картографиялык» көндүмдөргө трансформациялоо үчүн салттуу окутуу методдоруна акырындык менен баш тартып, интерактивдүү карталарга негизделген изилдөөчүлүк жана иш-аракеттик методдорго өтүү зарыл. Маалыматтык-коммуникациялык технологияларды (МКТ) географиялык билим берүүгө киргизүүдөгү дагы бир системалык тенденция – бул "санариптик чөйрөнү дидактикалык адаптациялоо" муктаждыгы. Кыргыз Республикасынын мектептеринде технологиялык инфраструктура (интернет, проекторлор) жакшырып жатканы менен, мугалимдердин көбү интерактивдүү куралдарды окутуунун методикасына терең интеграциялоонун ордуна, аларды салттуу репродуктивдүү методдорду кооздоочу "визуалдык тиркеме" катары гана колдонуп жаткандыгы байкалат. Бул көрүнүштү илимде "биринчи тартиптеги тоскоолдуктардын" (техникалык жетишсиздик) чечилип, бирок "экинчи тартиптеги тоскоолдуктардын" (мугалимдин методикалык жана ички педагогикалык ишенимдери) сакталып калышы менен түшүндүрүүгө болот. Экинчи тартиптеги тоскоолдуктардын табияты билим берүүдөгү «педагогикалык инерция» феномени менен түздөн-түз байланыштуу. Мугалимдердин көпчүлүгүнүн методикалык базасы салттуу, мугалимге борборлоштурулган репродуктивдүү парадигманын алкагында калыптанган. Ал эми интерактивдүү геомаалыматтык технологияларды натыйжалуу колдонуу окуучуга борборлоштурулган, конструктивисттик мамилени – тагыраак айтканда, мугалимдин маалыматтын жападан жалгыз булагынан изилдөө процессин уюштуруучуга (фасилитаторго) айланышын объективдүү түрдө талап кылат. Бул методологиялык жана психологиялык кайра куруу (трансформация) процессинин жай жүрүп жатышы – окуучулардын санариптик потенциалы менен мектептеги реалдуу окутуу практикасынын ортосундагы ажырымдын сакталып калышынын фундаменталдык себеби

болуп эсептелет. Бул ажырымды жоюу магистрдик диссертациянын алкагында иштелип жаткан методиканын негизги милдети болуп саналат.

2-БӨЛҮМ. МААЛЫМАТТАРДЫ ТОПТОО ЖАНА ИШТЕП ЧЫГУУ МЕТОДДОРУН СЫПАТТОО

2.1. Аныктоочу изилдөө: Географияны окутуунун учурдагы практикасын талдоо (мугалимдерден анкета алуу жана 8–9- класстардын окуучуларынын билим деңгээлин аныктоо)

Магистрдик диссертациянын биринчи бөлүмүндө каралган теориялык-методологиялык негиздерди практикада текшерүү жана изилдөөнүн гипотезасын тастыктоо максатында педагогикалык эксперимент уюштурулду. Изилдөөнүн эмпирикалык бөлүгүнүн алгачкы кадамы – аныктоочу этап. Бул этаптын негизги максаты - мектептеги география сабактарында интерактивдүү карталарды колдонуунун реалдуу абалын баалоо жана 8–9-класстардын окуучуларынын картографиялык көндүмдөрүнүн баштапкы деңгээлин аныктоо.

Педагогикалык изилдөөлөрдүн методологиясында аныктоочу эксперимент – бул реалдуу билим берүү чөйрөсүндөгү көйгөйдүн объективдүү картинасын жана баштапкы көрсөткүчтөрүн фиксациялоочу фундаменталдык баскыч болуп саналат. Бул этаптын маалыматтары кийинки калыптандыруучу эксперименттин ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн негизги таяныч чекити катары кызмат кылат. Башкача айтканда, мугалимдердин технологиялык даярдыгын жана окуучулардын картографиялык сабаттуулугун диагностикалоо аркылуу изилдөөнүн кийинки этаптарында киргизилүүчү интерактивдүү методиканын реалдуу муктаждыктарга канчалык адекваттуу экендиги илимий жактан негизделет.

Аныктоочу изилдөө эки багытта жүргүзүлдү: биринчиси – география мугалимдерин анкеталоо аркылуу окутуунун учурдагы методикасын талдоо, экинчиси – окуучуларды диагностикалык тестирлөөдөн өткөрүү. Изилдөөнүн

базасы катары Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептери тандалып алынды *(Чүй облусунда жайгашкан: Биринчиси: Жайыл районунда Канат Дербиев атындагы Талды-Булак жалпы билим берүү мектеби. Экинчи мектеп: “Аманат” Октябрь жалпы билим берүү мектеби).*

Эксперименталдык базанын социалдык-педагогикалык жана инфраструктуралык мүнөздөмөсү:

Изилдөөнүн объективдүүлүгүн жана алынган маалыматтардын репрезентативдүүлүгүн (жалпы Кыргызстандын мектептерине мүнөздүү экендигин) камсыз кылуу үчүн Чүй облусундагы эки башка типтеги билим берүү мекемеси тандалып алынды.

Эксперименттик топ (ЭТ) түзүлгөн Жайыл районундагы Канат Дербиев атындагы Талды-Булак жалпы билим берүү мектеби - типтүү айылдык мектептердин катарына кирет. Мектептин техникалык базасы орто деңгээлде жабдылган, бирок окуучулардын басымдуу бөлүгү интернетке туташкан жеке смартфондорго ээ. Бул шарт "BYOD" (Bring Your Own Device – Өз түзмөгүңдү алып кел) концепциясын ишке ашырууга жана интерактивдүү карталардын мобилдик версияларын (2GIS, Google Maps) сабакта активдүү колдонууга толук мүмкүнчүлүк түзүлдү.

Контролдук топ (КТ) түзүлгөн Аламүдүн районундагы «Аманат» Октябрь жалпы билим берүү мектеби да инфраструктуралык жана демографиялык көрсөткүчтөрү боюнча биринчи мектепке окшош (гомогендүү). Бул мектептеги география сабактарынын окуу-методикалык комплекси (ОМК) толугу менен салттуу басма атластарга, контурдук карталарга жана стандарттуу окуу китептерине негизделген.

Эки мектептин тең географиялык жактан Чүй облусунда жайгашуусу, окуучулардын социалдык-маданий чөйрөсүнүн жана билим берүү шарттарынын окшоштугу эксперименттин тазалыгын камсыздайт. Техникалык ресурстардын чектелүүсүнө карабастан, мобилдик тиркемелер

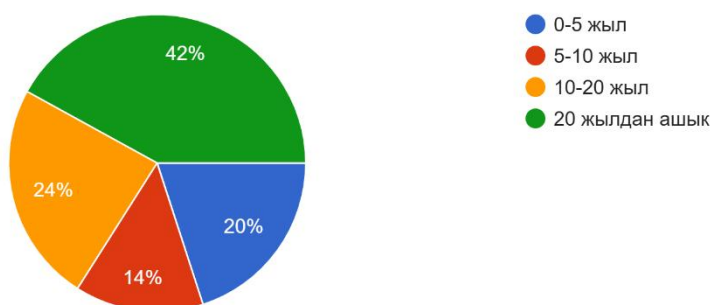
аркылуу санариптик картографияны интеграциялоо мүмкүнчүлүгүнүн изилдениши – бул методиканы Кыргызстандын бардык аймактарындагы мектептерге масштабдоо үчүн (жайылтуу үчүн) эң реалдуу жана прагматикалык негиз болуп берет.

География мугалимдеринин интерактивдүү технологияларга болгон мамилесин жана аларды сабакта колдонуу даражасын аныктоо үчүн атайын анкета иштелип чыкты (Тиркеме Б). Анкета суроолору 3 бөлүктөн турду (1-сүрөт) :

1	Мугалимдердин санариптик картографиялык куралдар (Google Earth, 2GIS, улуттук геопорталдар) боюнча маалыматтуулугу.
2	Интерактивдүү карталарды сабакта реалдуу колдонуу жыштыгы жана максаттары.
3	Инновациялык куралдарды киргизүүдөгү негизги тоскоолдуктарды аныктоо.

1-сүрөт. Сурамжылоонун суроолору үч блокко бөлүнүшү

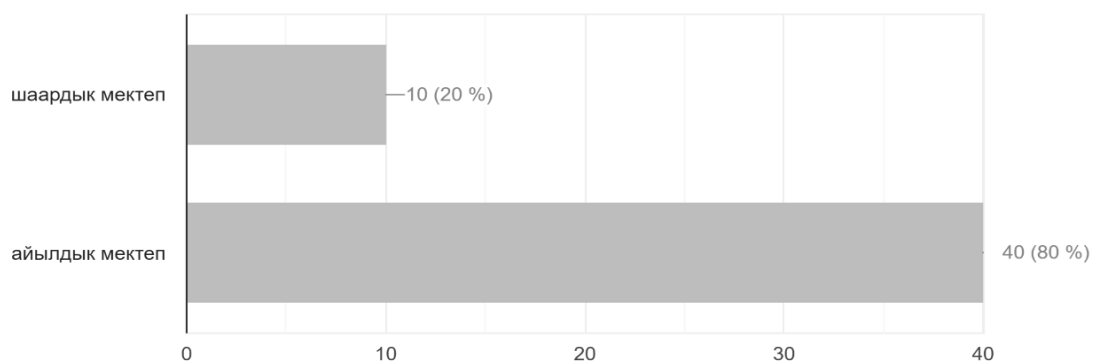
1. Сиздин педагогикалык стажыңыз:
50 ответов



1-диаграмма. Сурамжылоого катышкан мугалимдердин стажысынын катышы

2. Сиз иштеген мектептин жайгашкан жери:

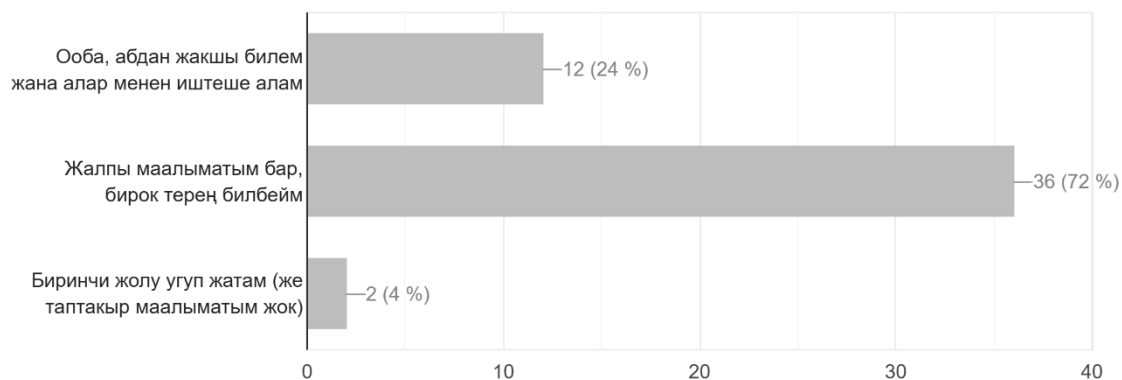
Верных ответов: 0 из 50



2-сүрөт. Мектептердин географиялык жайгашышынын көрсөткүчү

3. Геомаалыматтык системалар (ГМС) жана интерактивдүү карталар (Google Earth, ArcGIS Online, улуттук геопорталдар ж.б.) жөнүндө маалыматыңыз барбы?

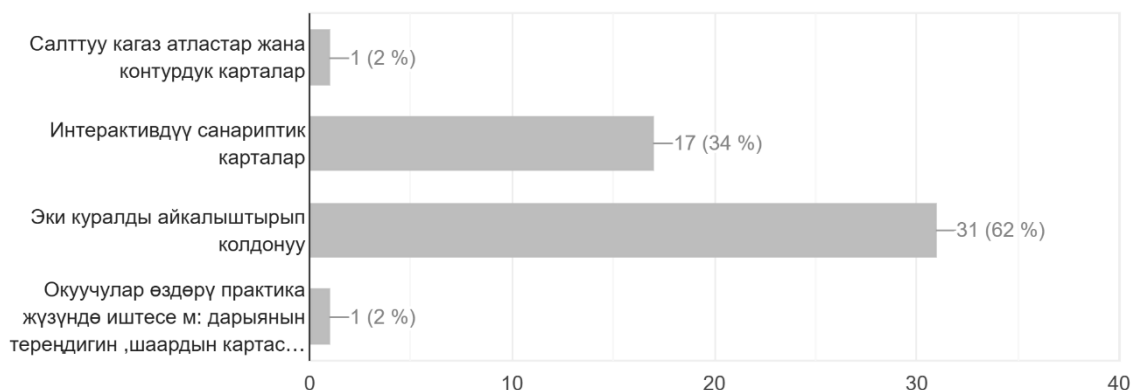
Верных ответов: 0 из 50



3-сүрөт. Мугалимдердин ГМС боюнча маалыматтары менен маалымдуулугунун көрсөткүчү

4. Сиздин оюңузча, 8-9-класстардын окуучулары үчүн кайсы курал көбүрөөк кызыктуу жана натыйжалуу?

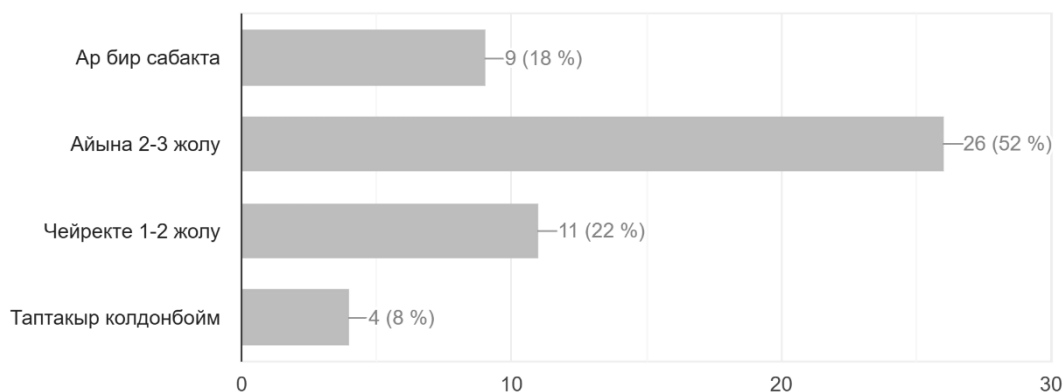
Верных ответов: 0 из 50



4-сүрөт. Мугалимдердин оюу боюнча 8-9-класс окуучулары үчүн кызыктуу куралдар

5. География сабактарында санариптик/интерактивдүү карталарды канчалык көп колдоносуз?(2GIS, Google Earth, ж.б.)

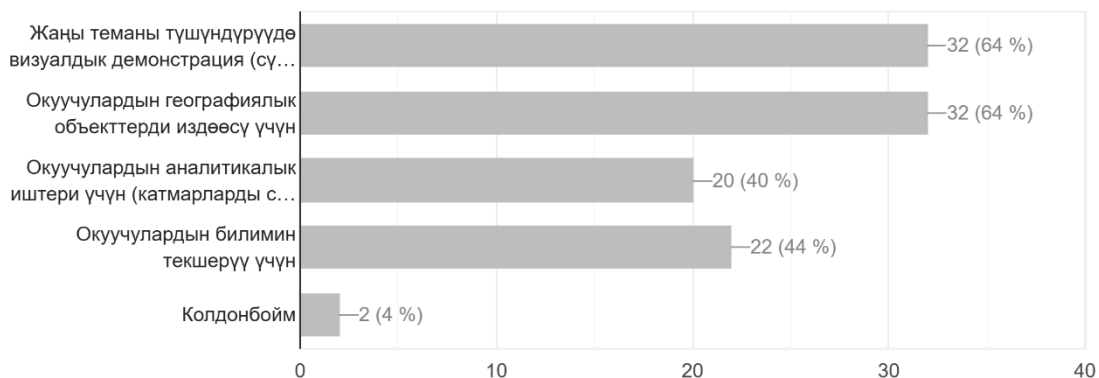
Верных ответов: 0 из 50



5-сүрөт. Интерактивдүү карталардын колдонушунун көрсөткүчү

6. Эгерде колдонсоңуз, негизинен кайсы максатта колдонусуз? (Бир нече вариант белгилөөгө болот)

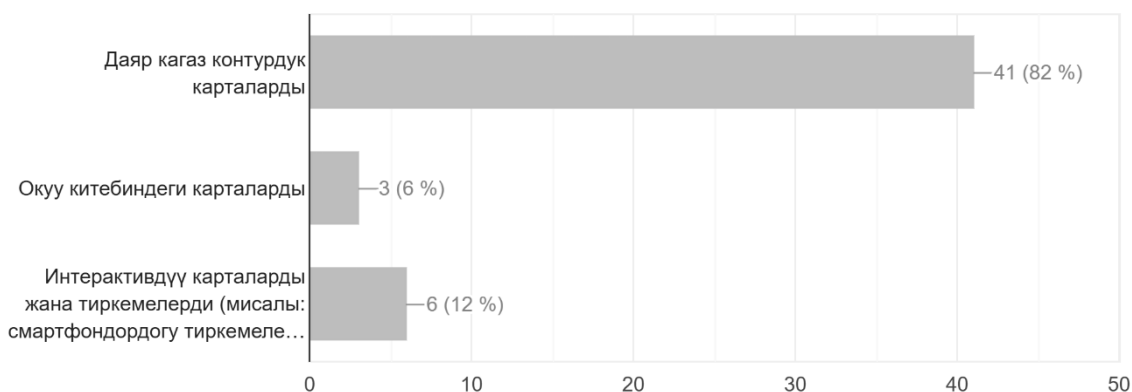
Верных ответов: 0 из 50



6-сүрөт. ГМСты колдонуу максаты боюнча көрсөткүчү

7. Окуучулардын өз алдынча практикалык иштери үчүн көбүнчө эмнени пайдаланасыз?

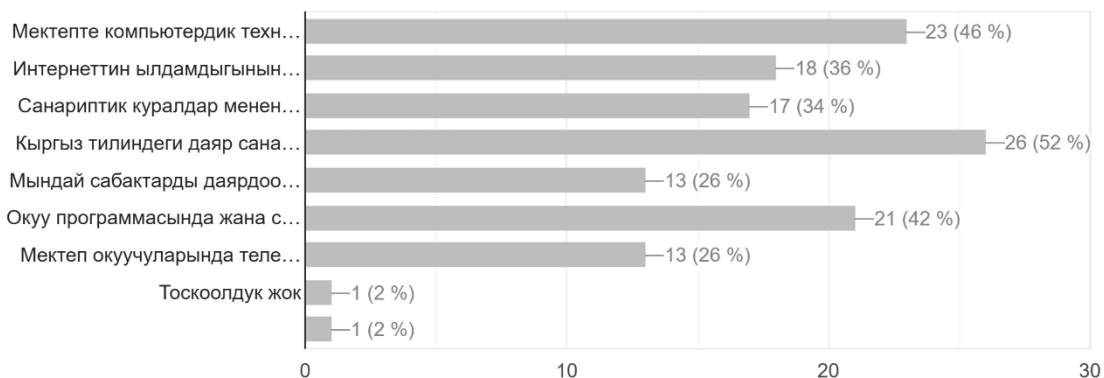
Верных ответов: 0 из 50



7-сүрөт. Интерактивдүү карталарды сабакта колдонуунун ыраттуулугу боюнча көрсөткүч

8. Интерактивдүү карталарды сабакта системалуу түрдө колдонууга сизге эмне тоскоол болууда? (Маанилүүлүгүнө жараша 3 вариантты тандаңыз)

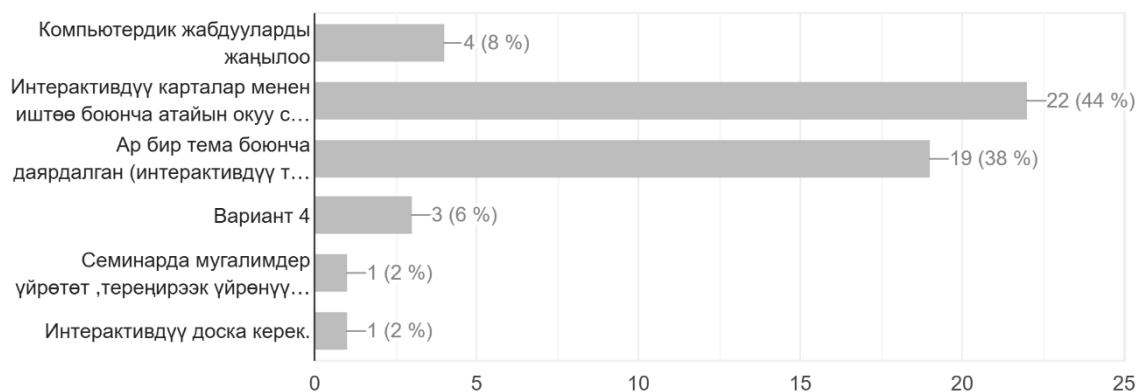
Верных ответов: 0 из 50



8-сүрөт. Интерактивдүү карталарды сабакта колдонуунун ыраттуулугу боюнча көрсөткүч

9. Интерактивдүү карталарды сабакта натыйжалуу колдонуу үчүн сизге кандай жардам керек?

Верных ответов: 0 из 50



9-сүрөт. Мугалимдерге интерактивдүү колдонуу үчүн колдоо көрсөткүчү

Сурамжылоонун жыйынтыктары көрсөткөндөй, мугалимдердин басымдуу бөлүгү (болжол менен 72%) заманбап геомаалыматтык системалар

(ГМС) жана интерактивдүү картографиялык куралдардын (Google Earth, 2GIS, ArcGIS Online ж.б.) бар экендиги жөнүндө жалпы маалыматка ээ. Бирок, алынган маалыматтардын тереңирээк талдоосу көрсөткөндөй, мугалимдердин бул технологияларга болгон мамилесинде теориялык билим менен практикалык колдонуунун ортосунда олуттуу ажырым бар. Тактап айтканда, респонденттердин арасында ГМС-технологияларды практикада системалуу жана максаттуу түрдө колдонгондордун үлүшү 18%ды гана түзөт (ар бир сабакта колдоном дегендер). Бул көрсөткүч мугалимдердин технологиялык компетенттүүлүгүнүн реалдуу деңгээлин объективдүү чагылдырат. Сурамжылоонун натыйжаларында байкалган бул кескин айырмачылык (72% маалымдуулукка каршы 18% реалдуу колдонуу) заманбап педагогикалык илимде «технологиялык интеграциянын иллюзиясы» катары белгилүү. Көптөгөн мугалимдер интерактивдүү куралдардын бар экенин билгени менен, аларды дидактикалык процесстин органикалык бөлүгүнө айландыра алышкан эмес. Тоскоолдуктарды талдоо көрсөткөндөй, мугалимдердин басымдуу бөлүгү интернеттин ылдамдыгы же жабдуулардын жетишсиздиги сыяктуу сырткы факторлорго («биринчи тартиптеги тоскоолдуктарга») шылтоо кылышат. Бирок, ТРАСК моделинин призмасынан караганда, башкы көйгөй «экинчи тартиптеги тоскоолдукта» – тактап айтканда, мугалимдердин технологиялык куралдарды конкреттүү географияны окутуунун методикасы менен айкалыштыра билүү жөндөмүнүн жоктугунан кабар берет.

Изилдөөнүн жүрүшүндө интерактивдүү карталарды колдонуунун “максаттык багыттарын” талдоо өзгөчө маанилүү илимий жыйынтыктарды берди. Респонденттердин 64%и бул куралдарды негизинен «жаңы теманы түшүндүрүүдө визуалдык демонстрация катары» колдонушарын белгилешкен. Бул көрсөткүч мугалимдердин көпчүлүгү үчүн интерактивдүү карталардын дидактикалык потенциалы төмөнкү когнитивдик деңгээлдеги экенин көрсөтөт. Башкача айтканда, мугалимдер интерактивдүү карталарды «окуучулардын

изилдөөчүлүк ишмердүүлүгүн уюштуруучу платформа» катары эмес, «электрондук көрсөтмө курал» катары гана кабыл алууда.

Андан да маанилүүсү, окуучулардын өз алдынча аналитикалык ишмердүүлүгү үчүн колдонулуучу куралдарды талдоо төмөнкүдөй абалды көрсөттү: респонденттердин 82%и дагы эле статикалык кагаз атластарды жана контурдук карталарды артык көрүшөт. Бул көрсөткүч салттуу окутуу методдорунун инерциясын жана интерактивдүү технологияларды окуу процессине интеграциялоодогу системалуу мүнөздөгү көйгөйдү айгинелейт. Окуучулардын өз алдынча иштеринде интерактивдүү карталарды колдонуу көрсөткүчү 12% гана түзүп, бул изилдөөнүн гипотезасын далилдөөчү негизги факторлордун бири болуп саналат.

Тоскоолдуктарды талдоо маселеси педагогикалык эксперименттин маанилүү компоненти катары каралышы керек. Мугалимдер тоскоолдуктар катары биринчи кезекте тышкы факторлорду аташкан:

- кыргыз тилиндеги даяр санариптик методикалык колдонмолордун жоктугу (52%);
- техникалык базанын чектелгендиги, анын ичинде интернеттин ылдамдыгынын төмөндүгү жана компьютердик жабдуулардын жетишсиздиги (46%);
- сабактарды даярдоого убакыттын тардыгы (26%).

Белгилей кетчү нерсе, санариптик куралдар менен иштөө боюнча өздөрүнүн IT-көндүмдөрүнүн жетишсиздигин тоскоолдук катары көрсөткөндөрдүн үлүшү 34%ды түздү.

ТРАСК моделине ылайык, натыйжалуу педагогикалык ишмердүүлүк үчүн үч компоненттин - технологиялык (ТК), педагогикалык (ПК) жана предметтик (ПК) билимдердин өз ара айкалышы талап кылынат.

Сурамжылоонун жыйынтыктары көрсөткөндөй, география мугалимдеринин көпчүлүгү:

1. Технологиялык билимге (ГМС-технологиялардын бар экенин билүү) ээ, бирок бул билим көбүнчө үстүртөн жана практикалык колдонууга даяр эмес;

2. Педагогикалык билим менен технологиялык билимдин ортосунда байланыш жок – мугалимдер интерактивдүү карталарды окутуунун методикасы менен кантип айкалыштырууну өздөштүрө элек;

3. Предметтик билим (географиялык) менен технологиялык куралдардын ортосундагы интеграциянын жоктугу мугалимдердин интерактивдүү карталарды негизинен төмөнкү когнитивдик деңгээлде (демонстрация) колдонуусуна алып келет.

Жыйынтыктап айтканда, сурамжылоо көрсөткөндөй, Кыргыз Республикасынын мектептеринде география мугалимдеринин ГМС-технологияларды колдонуу практикасы төмөнкүдөй мүнөздөмөлөргө ээ: теориялык маалыматтуулук салыштырмалуу жогору, бирок практикалык интеграция өтө төмөн; колдонуу негизинен репродуктивдүү (демонстрациялык) деңгээлде; окуучулардын өз алдынча ишмердүүлүгүндө салттуу куралдар үстөмдүк кылат; тоскоолдуктар негизинен тышкы факторлор менен байланыштырылат; ТРАСК моделиндеги технологиялык жана педагогикалык билимдердин айкалышпагандыгы айкын байкалат. Бул көрсөткүчтөр изилдөөнүн калыптандыруучу экспериментинде интерактивдүү карталарды колдонуунун атайын методикасын иштеп чыгуунун зарылдыгын далилдейт.

8–9-класстардын окуучуларынын картографиялык көндүмдөрүнүн баштапкы деңгээлин аныктоо максатында атайын 19 суроодон турган диагностикалык тест өткөрүлдү. Тесттин суроолору когнитивдик татаалдыгына жараша үч деңгээлге (репродуктивдүү, аналитикалык,

конструктивдүү) бөлүштүрүлгөн. Экспериментке катышкан мектептердин орточо көрсөткүчү төмөнкүдөй болду: 1-мектепте – 55%, 2-мектепте – 54%. (2-таблица).

2-таблица. Тесттик тапшырмалардын Блумдун таксономиясы боюнча бөлүштүрүлүшү

Блумду таксономиясынын деңгээли	Текшерилүүчү көндүмдөр	Тесттеги суроолор №	Күтүлүүчү натыйжа	Окуучулардын өздөштүрүү деңгээли
1-деңгээл Репродуктивдүү (базалык билим)	Картанын математикалык негиздери: Масштаб, координата, меридиан, Шарттуу бегилер	1-10, 16	Теориялык түшүнүктөрдү эстеп калуу жана таануу	жогорку
II деңгээл – Аналитикалык (түшүнүү жана талдоо)	Карталарды салыштыруу, маалыматты чечмелөө, масштабдын жана түстөрдүн маанисин түшүндүрүү	11, 12, 18, 19	Себеп-натыйжа байланышын аныктоо жана талдоо жүргүзүү	Орто
III деңгээл – Конструктивдүү (колдонуу)	Интерактивдүү карталарды колдонуу, санариптик инструменттерди практикалык тапшырмаларда пайдалануу	13, 14, 15, 17	Геомейкиндиктик инструменттерди реалдуу кырдаалда колдонуу	төмөн

Диагностикалык тестирлөөнүн жыйынтыктары 1-мектепте (“Аманат” Октябрь жалпы билим берүү мектеби) – 55%ды, 2-мектепте (Канат Дербишев атындагы Талды-Булак жалпы билим берүү мектеби) – 54% орточо балл алганын көрсөттү. Бул көрсөткүчтөр 8–9-класстарда картографиялык көндүмдөрдү калыптандыруунун учурдагы салттуу методдорунун жетишсиздигин айгинелейт (3-таблица).

3-таблица. Экспериментке чейинки окуучулардан алынган сурамжылоонун көрсөткүчү

Көрсөткүч	Контролдук топ (КТ)	Эксперименттик топ (ЭТ)
Окуучулардын саны	40	40
Орточо балл	10,5	10,1
Эң жогорку балл	15	15
Эң төмөнкү балл	7	7

$$\text{Пайыз} = \frac{\text{Орточо балл}}{\text{Максималдуу балл}} \times 100$$

Мисалы:

Контролдук топ (баштапкы)

Орточо балл = 11

$$\frac{11}{20} \times 100 = 55\%$$

Контролдук топ (жыйынтыктоочу)

Орточо балл = 12.2

$$\frac{12.2}{20} \times 100 = 61\%$$

Өсүү динамикасы:

$$61\% - 55\% = 6\%$$

Эксперименттик топ (баштапкы)

Орточо балл = 10.8

$$\frac{10.8}{20} \times 100 \approx 54\%$$

Эксперименттик топ (жыйынтыктоочу)

Орточо балл = 16

$$\frac{16}{20} \times 100 = 80\%$$

Өсүү динамикасы:

$$80\% - 54\% = 26\%$$

Жогорудагы сандык көрсөткүчтөргө ыдайык баштапкы диагностиканын жыйынтыгында контролдук жана эксперименттик топтордун көрсөткүчтөрү бири-бирине жакын болгон. Контролдук топтун орточо баллы 10,5ти түзсө, эксперименттик топто 10,1 балл болгон. Бул эки топтун баштапкы деңгээли дээрлик бирдей экенин көрсөтөт. Пайыздык көрсөткүчтөр орточо баллды максималдуу мүмкүн болгон баллга бөлүү аркылуу эсептелди. Жыйынтыктоочу этапта эксперименттик топтун өсүү динамикасы 26% түзүп, контролдук топко салыштырмалуу кыйла жогору көрсөткүчтү көрсөттү. Бул интерактивдүү карталарды колдонуу окутуунун натыйжалуулугун арттырганын далилдейт.

Тесттин деңгээлдери боюнча анализдегенде төмөнкүдөй диспропорция байкалат: окуучулар I деңгээлдеги (репродуктивдүү) жабык тесттик суроолорго (масштаб, меридиан деген эмне) кыйла ийгиликтүү жооп беришкен. Бирок, ачык суроолорго жана II-III деңгээлдеги аналитикалык-конструктивдүү тапшырмаларга (карталардын айырмасын табуу, интерактивдүү карталардын турмуштук маанисин мисал менен түшүндүрүү) келгенде орточо балл кескин төмөндөгөн. Атап айтканда, 13, 14 жана 15-суроолорго берилген жооптор окуучулардын интерактивдүү санариптик куралдарды (смартфондогу же компьютердеги тиркемелерди) географиялык изилдөөлөр үчүн максаттуу колдонуу тажрыйбасы дээрлик жок экенин көрсөттү. Когнитивдик деңгээлдер боюнча байкалган мындай кескин диспропорция салттуу окутуу методдорунун дидактикалык тунгуюгун далилдейт. Блумдун таксономиясынын I деңгээлинде (билимди репродуктивдүү кайталоо) окуучулардын ийгиликтүү болушу – салттуу мектептеги механикалык жаттоонун натыйжасы болуп саналат. Бирок, маалыматты трансформациялоо, синтездөө жана реалдуу кырдаалда колдонуу (III деңгээл – конструктивдүү колдонуу) талап кылынганда көрсөткүчтөрдүн кескин төмөндөшү окуучуларда көндүмдөрдүн «когнитивдик трансфери» ишке ашпай жаткандыгын айгинелейт. Башкача айтканда, окуучулар карта жөнүндөгү академиялык (теориялык) билимдерди турмуштук функционалдык маселелерди чечүүчү геомейкиндиктик куралга айландыра алышпайт. Бул факт география сабагына геомаалыматтык изилдөө методдорун жана интерактивдүү долбоордук тапшырмаларды киргизүүнүн объективдүү зарылдыгын талашсыз тастыктайт.

Жалпы 54-55% болгон орточо көрсөткүч диссертациялык изилдөөнүн актуалдуулугун жана гипотезасын толук тастыктайт. Алынган маалыматтар 8-9 – класстарга картографиялык көндүмдөрдү калыптандыруунун учурдагы салттуу методдорунун жетишсиздигин айгинелеп, география сабагына

интерактивдүү карталарды колдонуунун этаптуу, илимий негизделген методикасын киргизүүнүн зарылдыгын далилдейт.

2.2. Билим берүүдөгү муктаждыктарды жана кыйынчылыктарды аныктоо

Аныктоочу эксперименттин жана мугалимдерди анкеталоонун жыйынтыктары көрсөткөндөй, мектептеги географиялык билим берүү процессинде картографиялык сабаттуулукту калыптандыруу боюнча олуттуу методикалык кризис байкалууда. Бул көрүнүш 8–9-класстардын окуучуларынын интеллектуалдык дараметинин төмөндүгү менен эмес, биринчи кезекте, окутуунун салттуу методдорунун (статикалык кагаз карталар, дубал атластары, контурдук карталарды механикалык толтуруу) заманбап билим берүү парадигмасына жана окуучулардын когнитивдик муктаждыктарына дал келбестиги менен түшүндүрүлөт.

Салттуу картографиялык куралдардын чектелүүлүгүн жана алардын талап кылынган көндүмдөрдү камсыздай албастыгын төмөнкүдөй фундаменталдык карама-каршылыктардын негизинде талдоого болот:

1. Статикалык форма жана динамикалык мазмундун карама-каршылыгы. Мектеп программасындагы 8-класстын (Физикалык география) жана 9-класстын (Экономикалык жана социалдык география) курстары жогорку деңгээлдеги динамикалык процесстерди изилдөөнү талап кылат. Мисалы, демографиялык өзгөрүүлөр, миграциялык агымдар, өнөр жай тармактарынын жайгашуусу, глобалдык климаттын өзгөрүшү сыяктуу темалар мейкиндикте да, убакытта да тынымсыз кубулуп турат. Салттуу кагаз карталар – бул белгилүү бир мезгилдеги маалыматтын статикалык "сүрөтү" гана болуп саналат [33, 6]. Алар кубулуштардын өнүгүү динамикасын, трансформациясын көрсөтө албайт. Бул окуучулардын географияны жандуу, реалдуу дүйнөнү изилдөөчү илим катары эмес, догматикалык фактылардын жыйындысы катары

кабыл алуусуна алып келет. Бул карама-каршылыкты илимий тилде географиялык объекттердин онтологиялык табияты менен аларды окутуу куралдарынын ортосундагы ажырым деп атоого болот. Заманбап географиялык процесстер (миграция, урбанизация, климаттын өзгөрүшү) сызыктуу эмес, татаал синергетикалык системалар болуп саналат. Аларды статикалык (катып калган) кагаз карталар аркылуу окутуу – мейкиндик менен убакыттын табигый байланышын бузуп, окуучунун дүйнөнүн бүтүндүгүн системалуу түрдө кабыл алуусуна тоскоолдук кылат. Окуучу себеп-натыйжа байланыштарын динамикада көрө албагандыктан, анын географиялык ой жүгүртүүсү фрагментардык (үзүк-үзүк) деңгээлде калып калат.

2. Визуалдык-когнитивдик ашыкча жүк. 8–9-класстарда картографиялык көндүмдөрдүн эң башкысы – бул *геомейкиндиктик анализдөө жана себеп-натыйжа байланыштарын табуу*. Мисалы, калктын жыштыгынын рельефке жана климатка болгон көз карандылыгын талдоо үчүн окуучу бир эле учурда физикалык, климаттык жана демографиялык карталарды салыштырышы керек. Психолог Ж. Свеллердин «Когнитивдик жүк теориясына» ылайык, окуучу кагаз атластын ар кайсы беттериндеги же дубалдагы эки башка картаны визуалдык түрдө салыштырганда, анын жумушчу эс-тутумуна өтө чоң жүк түшөт [45, 274]. Маалыматты бир барактан экинчи баракка мээсинде "көтөрүп өтүү" процессинде окуучунун аналитикалык концентрациясы жоголот да, маалымат чачыранды бойдон калат. Когнитивдик психологияда бул кубулуш «бөлүнүп калган көңүл буруу эффектиси» деп аталат. Кагаз атластар менен иштөөдө окуучунун чектелген жумушчу эс-тутуму маалыматты талдоого (анализдөөгө) эмес, эки башка барактагы маалыматты визуалдык жактан бириктирүүгө (интеграциялоого) коротулат. Натыйжада, когнитивдик ашыкча жүк пайда болуп, негизги максат болгон мейкиндиктик анализ процесси үзгүлтүккө учурайт. Ал эми интерактивдүү геомаалыматтык платформалар катмарларды бир эле монитордо үстү-үстүнө коюу функциясы аркылуу бул ашыкча жүктү

автоматтык түрдө жокко чыгарып, мээнин ресурстарын таза аналитикалык ишмердүүлүккө бошотот.

3. Репродуктивдүү окутуунун дидактикалык алсыздыгы. Салттуу методдордо окуучунун картографиялык активдүүлүгү негизинен контурдук карталарды толтуруу менен чектелет. Б. Блумдун когнитивдик таксономиясы боюнча талдасак, контурдук картаны атластан карап боёп же көчүрүп жазуу - бул эң төмөнкү "Таануу" жана "Эске тутуу" деңгээлиндеги гана иш-аракет. Педагогикалык изилдөөлөр тастыктагандай, жогорку функционалдык көндүмдөр (моделдөө, маалыматтарды интерпретациялоо) репродуктивдүү көчүрмөлөө аркылуу эч качан калыптанбайт [62, 352]. Мындай шартта окуучу өзүн изилдөөчү катары эмес, жөн гана тапшырманы механикалык аткаруучу катары сезет.

4. "Санариптик диссонанс" жана шыктануунун төмөндөшү. Заманбап 14-16 жаштагы өспүрүмдөр - технологиялык чөйрөдө төрөлүп-өскөн "санариптик муундун" өкүлдөрү [63, 375]. Алардын нейропсихологиялык кабыл алуусу интерактивдүүлүккө, маалыматты тез издөөгө, масштабды өзгөртүүгө жана мультимедиялык форматтарга ыңгайлашкан. Мектептеги салттуу карталар эч кандай "кайтарым байланыш" бербейт. Окуучунун санариптик стимулдарга бай күнүмдүк турмушу менен география сабагындагы статикалык (кагаз) чөйрөнүн ортосундагы кескин айырмачылык мотивациялык диссонансты жаратат. Бул диссонанстын нейропедагогикалык тамыры терең. "Санариптик муундун" (Z муунунун) өкүлдөрүнүн маалыматты кабыл алуусу "дароо кайтарым байланыш" циклине негизделген. Интерактивдүү интерфейстерге көнүп калган окуучунун мээси аракетке жараша дароо жооп (реакция) күтөт. Салттуу кагаз карта, табиятынан пассивдүү объект болгондуктан, мындай интерактивдүү стимулду бере албайт. Натыйжада, окуучунун таанып-билүүчүлүк активдүүлүгүн стимулдаштыруучу дофаминдик цикл иштебей, сабакка болгон ички мотивация тез эле жоголот. Бул абал салттуу куралдардын дидактикалык

жактан эскиргендигин гана эмес, алардын заманбап окуучунун нейрпсихологиялык профилине шайкеш келбей калгандыгын далилдейт.

5. Долбоордук ишмердүүлүктүн чектелүүсү. Заманбап географиялык билим берүүдөгү алдыңкы ыкмалардын бири – бул долбоордук окутуу. Салттуу карталар окуучуга өзүнүн маалыматтарын киргизүүгө, виртуалдык маршруттарын чийүүгө, катмарларды башкарууга жана жыйынтыгын экспорттоого мүмкүнчүлүк бербейт. Ал эми дүйнөлүк практикада ГМС технологиялары окуучуларга жекелештирилген картографиялык долбоорлорду түзүүгө жол ачары далилденген [65, 251-266]. Кагаз карта ката кетирүүдөн коркууну жаратат (туура эмес боёлуп калса, кайра оңдоо кыйын), бул окуучулардын эркин эксперимент жасоосуна физикалык тоскоолдук болуп саналат.

Жогоруда келтирилген аргументтердин негизинде төмөнкүдөй тыянак чыгарууга болот: салттуу окутуу методдору картографиялык сабаттуулуктун базалык фундаментин (объекттердин ордун жаттоону) гана камсыздайт. Бирок алар 8–9-класстардын программасы жана заманбап билим берүү стандарттары талап кылган **геомейкиндиктик анализдөө, системалуу ой жүгүртүү жана маалыматты синтездөө** көндүмдөрүн калыптандыруу үчүн структуралык жана дидактикалык жактан алсыз. Бул фундаменталдык кыйынчылыктарды жеңүү жана окутуунун сапатын жаңы деңгээлге көтөрүү үчүн география сабагына геомаалыматтык системаларды (ГМС) жана интерактивдүү карталарды интеграциялоо объективдүү педагогикалык зарылчылык болуп саналат.

2.3. Интерактивдүү куралдарды тандоону негиздөө: Мектептер үчүн программалык камсыздоону (ПК) жана онлайн-платформаларды тандоонун чен-өлчөмдөрү

Мектеп географиясында геомаалыматтык системаларды (ГМС) тандоодогу башкы илимий критерий – бул программанын дидактикалык эргономикасы. Заманбап маалыматтык-технологиялык мейкиндикте геомаалыматтык системалардын (ГМС), санариптик глобустардын жана интерактивдүү картографиялык кызматтардын жүздөгөн түрлөрү бар. Бирок, профессионалдык картографиялык программалардын баары эле мектептеги окуу процессине түздөн-түз колдонууга ылайыктуу боло бербейт. Профессионалдык платформалар (мисалы, классикалык ArcGIS Desktop же QGIS) маалыматтарды иштеп чыгуунун татаал архитектурасына ээ болгондуктан, 8-9 – класстардын окуучулары үчүн жогорку когнитивдик тоскоолдукту жаратат. Ал эми Google Earth жана 2GIS сыяктуу куралдар интуитивдик түшүнүктүү интерфейске ээ болуп, окуучунун интеллектуалдык ресурстарын программанын техникалык тилин үйрөнүүгө эмес, түздөн-түз географиялык маселелерди анализдөөгө багыттоого мүмкүнчүлүк берет. 8-9– класстардын география курсуна (физикалык жана экономикалык география) санариптик куралдарды ийгиликтүү интеграциялоо үчүн программалык камсыздоону (ПК) жана онлайн-платформаларды тандоонун так критерийлерин иштеп чыгуу зарыл.

Тандалган интерактивдүү куралдар жалпы орто билим берүүнүн Мамлекеттик стандарттын предметтик мазмунуна релеванттуу (шайкеш) болушу шарт. Бул диссертациялык изилдөөдө эки башка платформанын тандалышы илимий жактан негизделген. 8-класстын физикалык география курсундагы рельефтин бийиктик алкактуулугун, топографиясын жана геоморфологиясын талдоо үчүн 3D-визуалдаштыруу потенциалы жогору болгон Google Earth платформасы тандалып алынды. Ал эми 9-класстын социалдык-экономикалык географиясындагы калктын жайгашуусун, логистиканы жана инфраструктураны анализдөө үчүн навигациялык-локалдык маалымат базасы (Big Data) күчтүү жана динамикалык түрдө

жаңырып туруучу 2GIS тиркемеси эң адекваттуу дидактикалык курал катары аныкталды.

Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүчү мектептериндеги реалдуу техникалык шарттарды, өзгөчө компьютердик жабдуулардын жетишсиздигин эске алуу менен, программалык камсыздоону тандоодо инфраструктуралык инклюзивдүүлүк башкы критерийлердин бири катары каралды. Тандалган Google Earth (веб-версиясы) жана 2GIS платформалары булуттук технологияларга негизделгендиктен, мектептин локалдык серверлерине ашыкча күч келтирбейт. Эң негизгиси, алардын мобилдик тиркемелеринин болушу заманбап билим берүүдөгү "Өз түзмөгүңдү алып кел" концепциясын ишке ашырууга толук шарт түзөт. Бул ыкма мугалимдерди техникалык чектөөлөрдөн арылтып, окуучулардын жеке смартфондорун сабактагы күчтүү аналитикалык куралга айландырууга жол ачат.

2.4. Педагогикалык эксперименттин дизайны: Топторду (эксперименталдык жана контролдук), этаптарды жана баалоо чен-өлчөмдөрүн (когнитивдик, ишмердүүлүк, мотивациялык) сыпаттоо

Интерактивдүү карталарды окуу процессинде колдонуунун натыйжалуулугун далилдөө максатында реалдуу билим берүү процессинин шартында педагогикалык эксперимент уюштурулду. Изилдөөнүн мүнөзү боюнча бул иш - калыптандыруучу (жаңы методиканы киргизүү), табигый (реалдуу мектептеги окуу процессинде өткөрүлгөн) жана салыштырмалуу (эки башка топтун жыйынтыгын анализдөөчү) педагогикалык эксперимент болуп эсептелет.

Эксперименттин жалпы узактыгы 9 жуманы түзүп, Чүй облусунун эки башка районундагы мектептердин базасында жүргүзүлдү. Изилдөөгө жалпысынан 8–9-класстардын 80 окуучусу катышты.

Эксперименттин объективдүүлүгүн жана валиддүүлүгүн камсыз кылуу үчүн катышуучулар эки теңдеш топко бөлүндү:

- **Эксперименттик топ (ЭТ):** Жайыл районундагы Канат Дербишев атындагы Талды-Булак жалпы билим берүү мектебинин базасында түзүлдү (40 окуучу). Бул топто география сабактары салттуу карталардан толугу менен баш тартып, Google Earth, 2GIS жана Google Maps геомаалыматтык платформалары аркылуу интерактивдүү карталарды системалуу пайдалануу менен өткөрүлдү.
- **Контролдук топ (КТ):** Аламүдүн районундагы «Аманат» Октябрь жалпы билим берүү мектебинин базасында түзүлдү (40 окуучу). Бул топто сабактар басма (кагаз) атластар, контурдук карталар жана дубал карталары сыяктуу салттуу окутуу методдорун колдонуу менен жүргүзүлдү.

Изилдөөнүн методологиялык тазалыгын жана алынган маалыматтардын ишенимдүүлүгүн камсыз кылуу максатында, эксперименттин өзгөрмөлөрү так аныкталды. Көз каранды эмес өзгөрмө (түздөн-түз таасир этүүчү фактор) катары – география сабактарында интерактивдүү карталарды (Google Earth, 2GIS) колдонуунун автордук методикасы саналса, көз каранды өзгөрмө (натыйжа) катары – окуучулардын картографиялык көндүмдөрүнүн жана функционалдык сабаттуулугунун өнүгүү динамикасы алынды. Эки топтун баштапкы шарттарынын теңдигин сактоо үчүн, экспериментке чейинки билим деңгээлдери диагностикалык тестирилөөнүн негизинде текшерилип, статистикалык жактан барабар экендиги тастыкталды. Бул кадам эксперименттин соңунда алынган натыйжалардын (өсүштүн) кокустук эмес, дал ушул киргизилген санариптик методиканын таасири экендигин далилдөөгө бекем илимий негиз түзөт. Жаңы санариптик куралдарды окутуу

процессине акырындык менен, дидактикалык ырааттуулукта киргизүү үчүн изилдөө 4 негизги этапта ишке ашырылды:

- **1-этап (1–2-жумалар): Баштапкы диагностика жана адаптация.** Бул этапта окуучулардын картографиялык билимдеринин баштапкы деңгээли аныкталып, эксперименттик топтун окуучулары Google Earth платформасынын интерфейси жана 3D рельеф функциялары менен тааныштырылды.
- **2-этап (3–5-жумалар): Базалык картографиялык көндүмдөрдү калыптандыруу.** Практикалык иштердин жүрүшүндө окуучулар 2GIS тиркемеси аркылуу географиялык координаталарды аныктоону, аралыктарды жана масштабды так эсептөөнү өздөштүрүштү.
- **3-этап (6–8-жумалар): Мейкиндиктик анализ жана долбоорлоо.** Эң жогорку когнитивдик этап. Окуучулар Google Maps платформасын колдонуу менен өз алдынча логистикалык маршруттарды түзүштү жана реалдуу турмуштук кырдаалдардын негизинде мейкиндиктик анализ жүргүзүштү.
- **4-этап (9-жума): Жыйынтыктоочу баалоо.** Эксперименттин соңунда эки топтун тең көрсөткүчтөрүн пост-эксперименталдык өлчөө жүргүзүлүп, маалыматтар статистикалык салыштырууга алынды.

Эксперименттин бул төрт этаптуу дизайны Л.С. Выготскийдин [47, 480] "жакынкы өнүгүү аймагы" жана когнитивдик психология теорияларына негизделген. Биринчи жана экинчи этаптарда мугалимдин багыттоочу (фасилитатордук) ролу жогору болсо, үчүнчү (конструктивдик-долбоордук) этапта окуучулар толук өз алдынчалыкка өтүшүп, санариптик чөйрөдөгү жигердүү субъектиге айланышат. Этаптардын мындай дидактикалык ырааттуулугу окуучунун мээсиндеги когнитивдик ашыкча жүктөмдү болтурбоого жана санариптик картографиялык куралдарды механикалык

түрдө эмес, аң-сезимдүү жана аналитикалык деңгээлде колдонууга методологиялык шарт түзөт.

Окуучулардын картографиялык көндүмдөрүнүн деңгээлин объективдүү баалоо үчүн Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүүнүн «География» предмети боюнча Мамлекеттик стандартынын талаптарына негизделген 19 суроодон турган атайын диагностикалык тесттик тапшырмалар иштелип чыгып, (тиркеме № А) ар бир туура аткарылган тапшырмага 1 балл ыйгарылды.[5, 18]

Изилдөөдө картографиялык көндүмдөрдүн өнүгүүсүн баалоочу **беш негизги компетенция** (чен-өлчөм) бөлүп көрсөтүлдү:

1. **Масштаб менен иштөө:** Санариптик жана салттуу масштабды конвертациялоо жөндөмү.
2. **Координаталарды аныктоо:** Геомейкиндиктеги чекиттерди так локализациялоо.
3. **Шарттуу белгилерди чечмелөө:** Заманбап санариптик уламыштарды (легендаларды) жана символдорду окуу.
4. **Объектилерди салыштырмалуу анализдөө:** Физикалык жана экономикалык көрсөткүчтөрдүн өз ара байланышын талдоо.
5. **Мейкиндиктик анализ (Функционалдык сабаттуулук):** Турмуштук маселелерди чечүү үчүн оптималдуу логистикалык маршруттарды түзүү жана 3D-моделдер аркылуу реалдуулукту кабыл алуу.

Белгиленген баалоо чен-өлчөмдөрү бири-биринен обочолонгон эмес, тескерисинче, когнитивдик татаалдашуунун так иерархиясын түзөт. Масштаб жана координаталар менен иштөө базалык (репродуктивдүү) деңгээлди көрсөтсө, шарттуу белгилерди чечмелөө жана объектилерди салыштыруу ортоңку транзиттик деңгээлди, ал эми мейкиндиктик анализ жана маршруттарды моделдөө – жогорку тартиптеги (аналитикалык жана

синтездөөчү) интеллектуалдык операцияларды өлчөйт. Диагностикалык инструментарийдин ушундай комплекстүү түзүлүшү эксперименттин жыйынтыктарын бир тараптуу эмес, окуучунун функционалдык жана санариптик өнүгүүсүнүн бардык аспектиери боюнча объективдүү баалоого толук илимий мүмкүнчүлүк берет. Жыйынтыктап айтканда, иштелип чыккан эксперименттин дизайны, тандоо топторунун түзүлүшү жана мамлекеттик стандарттарга таянган баалоо критерийлери интерактивдүү картографиялык технологиялардын география сабагындагы натыйжалуулугун так, объективдүү жана илимий далилдүү баалоого толук мүмкүнчүлүк берилди.

3-БӨЛҮМ. ЭМПИРИКАЛЫК БӨЛҮК ЖАНА ЖЫЙЫНТЫКТАРДЫ ТАЛКУУЛОО

3.1. Картографиялык көндүмдөрдү өнүктүрүү методикасын иштеп чыгуу: Окутуу моделин сыпаттоо (интерактивдүү карталар менен иштөө алгоритмдери, маршруттарды түзүү, карталардагы маалыматтар базалары менен иштөө)

Диссертациялык изилдөөнүн алкагында 8-9 – класстардын окуучуларынын картографиялык жана геомейкиндиктик сабаттуулугун жогорулатуу максатында интерактивдүү карталарды колдонуунун атайын окутуу модели (методикасы) иштелип чыкты. Бул модель окуучуну маалыматтын пассивдүү керектөөчүсүнөн активдүү изилдөөчүсүнө айландыруучу иш-аракеттик мамилеге жана Л.С. Выготскийдин «жакынкы өнүгүү аймагы» концепциясына негизделген [47]. Моделдин башкы максаты – санариптик куралдарды (Google Earth, 2GIS, Google Maps) жөн гана «электрондук доска» катары эмес, окуучулардын аналитикалык ишмердүүлүгүн уюштуруучу платформа катары колдонуу.

Интерактивдүү карталар менен иштөө когнитивдик ашыкча жүктөмдү болтурбоо үчүн так дидактикалык алгоритмге таянуусу шарт. Сунушталып жаткан үч этаптуу моделдин дидактикалык архитектурасы когнитивдик психологиядагы билимдердин трансформациялануу мыйзам ченемдүүлүктөрүнө негизделген. Тагыраак айтканда, иштелип чыккан алгоритмдер окуучуну «декларативдик билимдерден» (эмнени билем? – географиялык объекттердин жайгашуусун статикалык жаттоо) «процедуралык билимдерге» (кантип жасайм? – санариптик инструменттер аркылуу геомаалыматтар менен иштөө ыкмалары), ал эми эң жогорку баскычта «шарттуу билимдерге» (качан жана эмне үчүн колдоном? – реалдуу турмуштук көйгөйлөрдү чечүү үчүн оптималдуу куралды тандоо) ырааттуу алып баруучу

когнитивдик тепкич катары кызмат кылат. Бул картографиялык сабаттуулуктун системалуу жана терең калыптанышын камсыздайт. Иштелип чыккан методикалык модель үч ырааттуу этаптан жана тиешелүү алгоритмдерден турат:

1-этап. Репродуктивдик-багыттоочу (Интерфейс жана визуалдаштыруу алгоритми). Бул этаптын максаты – окуучуларды санариптик платформалардын базалык функциялары менен тааныштыруу жана мейкиндиктик элестетүүсүн кеңейтет.

Иштөө алгоритми:

1. Платформаны (мисалы, Google Earth) ишке киргизүү.
2. Багыттоо: Издөө тилкеси аркылуу берилген географиялык объекти табуу.
3. Масштабды өзгөртүү: Глобалдык деңгээлден (материк) локалдык деңгээлге (шаар, көчө) өтүү.
4. 2D режимден 3D режимге которуу.

Методикалык мааниси: Сары-Челек, Ала-Арча капчыгайлары сыяктуу жергиликтүү рельефтин 3D-моделдерин анализдөө окуучуларга кагаз картадагы абстракттуу горизонталдарды жана бийиктиктерди реалдуу өлчөмдө кабыл алуу мүмкүнчүлүгүн берет.

2-этап. Аналитикалык-издөө. Бул этапта окуучулар геомаалыматтык системалардын (ГМС) негизги функциясы болгон – маалыматтарды анализдөөнү өздөштүрүшөт. Бул 8-класстын физикалык жана 9-класстын экономикалык географиясындагы себеп-натыйжа байланыштарын түшүнүү үчүн эң маанилүү баскыч.

Иштөө алгоритми:

1. Базалык (топографиялык же физикалык) картаны тандоо.
2. Тематикалык маалымат базасын (катмарды) жандыруу (мисалы, климат, калктын жыштыгы, кен байлыктар).

3. Электрондук сызгычтын жардамы менен чекиттердин арасындагы реалдуу аралыкты жана аянтты картометриялык эсептөө.
4. Координаталык торчону күйгүзүп, объекттин так географиялык координаталарын (кеңдигин жана узундугун) аныктоо.

Методикалык мааниси: Окуучулар физикалык жана экономикалык көрсөткүчтөрдүн өз ара байланышын интерактивдүү түрдө талдай алышат. Мисалы, рельефтин бийиктиги менен транспорттук түйүндөрдүн жыштыгынын ортосундагы көз карандылыкты бир экрандан көрүп, тыянак чыгарышат. Илимий-методологиялык тил менен алганда, бул этапта окуучулар ГМС-технологиялардын эң күчтүү аналитикалык функциясы болгон «геомейкиндиктик» процессин өздөштүрүшөт. Бир нече тематикалык маалымат базаларын (катмарларды) бири-биринин үстүнө виртуалдык түрдө коюу менен, окуучулар көзгө көрүнбөгөн «мейкиндиктик корреляцияларды» ачып чыгышат. Башкача айтканда, физикалык-географиялык шарттар (рельеф, климат) менен социалдык-экономикалык кубулуштардын (инфраструктура, демография) ортосундагы түз жана тескери көз карандылыкты статикалык эмес, визуалдык-динамикалык деңгээлде далилдеп беришет. Бул процесс окуучунун аналитикалык-синтездөөчү (жогорку тартиптеги) ой жүгүртүүсүн интенсивдүү түрдө активдештирет.

3-этап. Конструктивдик-долбоордук (Маршруттарды түзүү жана функционалдык сабаттуулук). Методиканын эң жогорку когнитивдик деңгээли. Бул жерде окуучулар алган теориялык жана аналитикалык билимдерин турмуштук (практикалык) маселелерди чечүүгө колдонушат.

Иштөө алгоритми:

1. Көйгөйдү (турмуштук логистикалык маселени) аныктоо.
2. 2GIS же Google Maps тиркемелеринде баштапкы (А) жана акыркы (Б) чекиттерди белгилөө.
3. Платформа сунуштаган бир нече маршруттук альтернативаларды (жөө, унаа менен, коомдук транспорт менен) салыштыруу.

4. Жол тыгындарын, рельефтин өзгөчөлүктөрүн же аралыкты эске алуу менен эң оптималдуу маршрутту тандоо жана аны негиздөө.

Методикалык мааниси: 2GIS жана Google Maps аркылуу турмуштук тапшырмаларды чечүү – мисалы, «Бөксө-Жол айылынан Бишкектеги тарых музейине чейинки эң оптималдуу жолду табуу» – картаны сабактын куралы катары гана эмес, реалдуу турмуштук маселени чечүү каражаты катары таанытат. Бул турмуштук маселелерди комплекстүү чечүү жөндөмүн – функционалдык сабаттуулукту калыптандыруунун негизи болуп саналат. Методологиялык өнүгүүнөн алганда, бул баскыч заманбап педагогикадагы «Көйгөйгө негизделген окутуу» (Problem-Based Learning – PBL) парадигмасын толук ишке ашырат[66]. Окуучу виртуалдык мейкиндикте маршруттарды долбоорлоодо интерактивдүү картаны жөнөкөй навигатор катары эмес, «Мейкиндиктик чечимдерди кабыл алууну колдоо системасы» катары колдонот. Аралыкты, убакытты, рельефтик тоскоолдуктарды жана экономикалык-транспорттук чыгымдарды комплекстүү баалоо аркылуу эң оптималдуу чечимди (логистикалык маршрутту) негиздеп тандоо – географиялык билимдин жогорку прагматикалык маанисин жана функционалдык сабаттуулуктун реалдуу калыптангандыгын көрсөтөт.

Бүгүнкү күндө мугалим жөн гана маалымат берүүчү эмес, МКТ куралдарын окутуунун методикасына ийгиликтүү интеграциялай алган фасилитатор болушу зарыл. Мугалимдин милдети – алгоритмдерди берип, багыт көрсөтүү, ал эми издөө, моделдөө жана тыянак чыгаруу процесстерин окуучу өз алдынча санариптик чөйрөдө аткарат. Санариптик ресурсту туура уюштурулган педагогикалык колдоо менен колдонгондо гана максималдуу натыйжага жетишүүгө болот.

Жыйынтыктап айтканда, иштелип чыккан үч баскычтуу методикалык алгоритм 8-9 – класстардын география сабагында санариптик картографиялык куралдарды максаттуу, системалуу жана дидактикалык жактан негизделген түрдө колдонууга толук шарт түзөт.

3.2. Окуу долбоорун апробациялоо жана ишке ашыруу: Мектептеги эксперименттин жүрүшү, 8-класстар (Физикалык география) жана 9-класстар (Экономикалык география) үчүн тапшырмалардын мисалдары

Иштелип чыккан методикалык моделдин натыйжалуулугун текшерүү максатында, изилдөөнүн калыптандыруучу этабында (9 жумалык эксперименттин алкагында) реалдуу билим берүү процессинде апробация жүргүзүлдү. Аныктоочу эксперименттин жыйынтыгы көрсөткөндөй, мугалимдердин 52%ы кыргыз тилиндеги даяр санариптик методикалык колдонмолордун жоктугун негизги тоскоолдук катары белгилешкен. Бул көйгөйдү чечүү максатында, апробациялоо этабында «лингводидактикалык адаптация» процесси ишке ашырылды. Глобалдык геомаалыматтык платформалардын (Google Earth, ArcGIS, NextGIS) орус жана англис тилиндеги интерфейстери географиялык терминдердин улуттук тилде шайкеш келтирилип, 8–9-класстардын окуучулары үчүн атайын кыргыз тилиндеги нускамалар (гайддар) жана маршруттук баракчалар иштелип чыкты. Бул стратегиялык кадам технологиялык тилдик тоскоолдуктардын когнитивдик тоскоолдуктарга айланып кетишинин алдын алды жана окуучулардын санариптик чөйрөдө эркин иштөөсүн камсыздады. Окуу долбоорун ишке ашырууда географиялык билим берүүнүн мамлекеттик стандартынын талаптары сакталып, интерактивдүү карталар (Google Earth, 2GIS, Google Maps) салттуу сабактардын структурасына органикалык түрдө интеграцияланды. Окутуу процессинде Е. С. Полат негиздеген "долбоордук окутуу" жана изилдөөчүлүк методдору активдүү колдонулду [41, 368].

Окуу долбоорун апробациялоо процесси репрезентативдик тандоонун негизинде жалпысынан 40 окуучуну камтыды. Эксперименталдык топтун сабактарында «санариптик эвристика» ыкмасы активдүү колдонулду.

Окуучулар даяр географиялык фактыларды пассивдүү кабыл албастан, 2GIS платформанын жардамы менен мейкиндиктик маалыматтарды өздөрү чогултуп, иргеп жана визуалдаштырышты. Мисалы, 9-класста калктын жыштыгы же логистикалык тармактар боюнча долбоордук тапшырмаларды аткарууда, окуучулар локалдык гео-маалыматтарды реалдуу убакыт режиминде анализдөө тажрыйбасына ээ болушту. Бул алардын функционалдык сабаттуулугун калыптандыруунун реалдуу полигону болуп берди. Эксперименттин жүрүшү класстардын өзгөчөлүгүнө (8-класста физикалык, 9-класста экономикалык география) жараша дифференцияланып, төмөнкүдөй практикалык тапшырмалар (кейстер) аркылуу ишке ашырылды:

1. 8-класс үчүн тапшырмалардын модели: Физикалык география жана мейкиндиктик визуалдаштыруу. 8-класстын география курсунда негизги басым жаратылыш компоненттеринин (рельеф, климат, суу ресурстары) өз ара байланышына жана мыйзам ченемдүүлүктөрүнө жасалат. Бул кубулуштарды түшүнүү үчүн жогорку деңгээлдеги мейкиндиктик ой жүгүртүү талап кылынат. Бул максатта 3D-визуалдаштыруу функциясы кеңири болгон Google Earth платформасы тандалды.

Тапшырманын мисалы: "Кыргызстандын тоолуу рельефин жана бийиктик алкактуулукту 3D форматта изилдөө".

Максаты: Окуучулардын картографиялык көндүмдөрүн өнүктүрүү, топографиялык жана физикалык объекттерди визуалдык баалоо.

Аткаруу алгоритми: Эксперимент учурунда окуучуларга Google Earth платформасы аркылуу Сары-Челек жана Ала-Арча капчыгайларынын 3D-моделдерин изилдөө тапшырмасы берилди. Окуучулар издөө системасы аркылуу объекти таап, масштабды максималдуу жакындатуу менен капчыгайдын реалдуу көрүнүшүнө киришти.

Аналитикалык бөлүк: Окуучулар программадагы электрондук сызгычты жана бийиктик профилин колдонуу менен тоо капталдарынын

жантайышын, чокуларга чейинки реалдуу аралыкты өлчөштү. Кагаз карталардагы абстракттуу горизонтал сызыктарга караганда, 3D-модель окуучуларга бийиктик алкактуулукту (токойлуу зонадан мөңгүлөргө чейинки өтүүнү) реалдуу масштабда кабыл алууга толук мүмкүнчүлүк берди. Бул практикалык иш окуучулардын мейкиндик байланыштарды табуу жөндөмдүүлүктөрүн олуттуу жогорулатты.

2. 9-класс үчүн тапшырмалардын модели: Экономикалык география жана функционалдык сабаттуулук. 9-класстын курсунда калктын жайгашуусу, миграция, транспорттук инфраструктура жана өнөр жай ишканаларынын логистикасы окутулат. Бул темалар турмуштук реалдуулук менен тыгыз байланышта болгондуктан, экспериментте навигациялык жана локалдык геомаалыматтык сервистер (2GIS, Google Maps) активдүү колдонулду. Негизги басым "функционалдык сабаттуулукка" – алган картографиялык билимди күнүмдүк турмуштук маселелерди чечүүгө жумшоого багытталды [34, 368].

Тапшырманын мисалы: "Оптималдуу логистикалык маршрутту долбоорлоо"

Максаты: Геомейкиндиктик маалыматтарды анализдөө, комплекстүү чечим кабыл алуу жана маршруттарды моделдөө.

Аткаруу алгоритми: Окуучуларга реалдуу турмуштук кейс берилди: мисалы, Бөксө-Жол айылынан Бишкек шаарындагы Тарых музейине чейин баруунун эң оптималдуу жолун табуу.

Аналитикалык бөлүк: Окуучулар 2GIS жана Google Maps тиркемелерин колдонуу менен бир нече маршруттук варианттарды (жөө, жеке унаа, коомдук транспорт менен) түзүштү. Изилдөө процессинде алар аралыкты километр менен эсептөөнү гана эмес, жол тыгындарын, убакытты үнөмдөөнү жана транспорттун ар кандай түрлөрүн эске алуу менен логистикалык анализ жүргүзүштү. Бул тапшырма картаны сабактын пассивдүү

куралы статусунан чыгарып, аны реалдуу турмуштук маселени чечүүчү күчтүү аналитикалык каражатка айландырды.

3. Экономикалык география боюнча кошумча долбоордук тапшырма: "Жаңы өнөр жай объектисин жайгаштырууну геомейкиндиктик моделдөө". Бул тапшырма 9-класстын "Кыргызстандын өнөр жайы жана экономикалык райондору" темасын тереңдетүү максатында иштелип чыккан жана окуучулардын эң жогорку конструктивдик көндүмдөрүн талап кылат.

Максаты: Окуучулардын аналитикалык ой жүгүртүүсүн, комплекстүү чечим кабыл алуу жана картографиялык маалыматтарды экономикалык негиздөө (аргументациялоо) үчүн колдонуу жөндөмүн калыптандыруу.

Аткаруу алгоритми (Кейс): Мугалим окуучуларга инвестордун ролун аткарууну сунуштайт. Тапшырма: "Кыргызстанда (мисалы, Чүй же Ысык-Көл облусунда) айыл чарба азыктарын кайра иштетүүчү жаңы ири завод куруу пландалууда. 2GIS же Google Earth платформаларын колдонуп, заводду куруу үчүн эң оптималдуу жана экономикалык жактан пайдалуу локацияны (жерди) тандап, чечимиңерди далилдегиле".

Аналитикалык жана долбоордук бөлүк: Окуучулар санариптик картаны колдонуу менен бир нече факторлорду (геомейкиндиктик катмарларды) комплекстүү талдашат: 1) Транспорттук магистралдарга (темир жол, негизги автожолдор) жакындыгы; 2) Чийки зат базасына (айыл чарба жерлерине) болгон аралык; 3) Экологиялык коопсуздук (суу сактагычтарга жана калк жыш жайгашкан пункттарга чейинки санитардык зона).

Методикалык мааниси: Бул тапшырманын жүрүшүндө окуучулар даяр маалыматты жөн гана издебестен, бир нече өзгөрмөлөрдүн (инфраструктура, экология, транспорт) негизинде мейкиндиктик моделдөө жүргүзүшөт. Алар интерактивдүү картаны чечим кабыл алууну колдоочу инструмент катары колдонушат. Практика көрсөткөндөй, мындай көйгөйлүү-багытталган тапшырмалар окуучулардын 9-класстын экономикалык географиясына болгон

кызыгуусун кескин арттырып, функционалдык сабаттуулукту реалдуу турмуштук контекстте бекемдейт.

Мындай окуу долбоорлорун мектеп практикасына киргизүү (апробациялоо) мугалимдин сабактагы ролун маалымат берүүчүдөн "фасилитаторго" (багыттоочуга) трансформациялады. Окуучулар тапшырмаларды аткарууда жөн гана даяр маалыматты жаттабастан, изилдөөчү-географтын позициясында туруп, санариптик куралдар аркылуу маалыматтарды өз алдынча синтездешти. Мындай практикалык багыттагы тапшырмалар эксперименттик топтун окуучуларынын предметке болгон мотивациясын жана картографиялык көндүмдөрүн кескин жогорулатууга методикалык негиз түздү (3-таблица).

3-таблица. Эксперименттен кийинки анкетанын суммасы

Көрсөткүч	Контролдук топ (КТ)	Эксперименталдык топ (ЭТ)
Окуучулардын саны	40	40
Орточо балл	11,5	15,2
Эң жогорку балл	15	18
Эң төмөнкү балл	9	13

3.3. Натыйжалуулукту талдоо жана жыйынтыктарды баалоо: «Экспериментке чейинки» жана «эксперименттен кийинки» маалыматтарды салыштыруу, окуу материалын өздөштүрүү сапатын жана мотивациянын өсүшүн баалоо

Изилдөө ишинин божойолун практикалык жактан текшерүү жана иштелип чыккан методикалык моделдин дидактикалык натыйжалуулугун

далилдөө максатында, 9 жумалык калыптандыруучу эксперимент аяктагандан кийин 8–9-класстардын окуучуларынын картографиялык көндүмдөрүнө контролдук (пост-эксперименталдык) кесилим жүргүзүлдү. Жыйынтыктоочу баалоо эксперименттин башталышында (аныктоочу этапта) колдонулган, Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүү Мамлекеттик стандартынын талаптарына негизделген 19 суроодон турган диагностикалык тесттик тапшырмалардын форматында өткөрүлдү.

Алынган маалыматтардын валиддүүлүгүн жана объективдүүлүгүн камсыз кылуу үчүн, окуу процесси салттуу ыкма менен жүргүзүлгөн контролдук топтун (КТ, 40 окуучу) жана сабактар интерактивдүү карталардын негизинде өтүлгөн эксперименттик топтун (ЭТ, 40 окуучу) «экспериментке чейинки» жана «эксперименттен кийинки» көрсөткүчтөрүнө салыштырмалуу статистикалык талдоо жүргүзүлдү. Жалпыланган жыйынтыктар жана өсүү динамикасы төмөнкү 4-таблицада чагылдырылган.

Таблица 4. Эксперименттик жана контролдук топтордогу картографиялык көндүмдөрдүн өсүү динамикасынын салыштырмалуу көрсөткүчтөрү

Топ	Баштапкы баалоо (%)	Жыйынтыктоочу баалоо (%)	Өсүү динамикасы
Контролдук топ	55%	61%	+6%
Эксперименттик топ	54%	80%	+26%

4-таблицадагы маалыматтар көрсөткөндөй, педагогикалык эксперимент башталганга чейин эки топтун картографиялык сабаттуулук деңгээли дээрлик бирдей болгон: контролдук топто орточо өздөштүрүү 55%ды, ал эми эксперименттик топто 54%ды түзгөн. Бул көрсөткүч изилдөөнүн баштапкы шарттарынын теңдигин жана тандалып алынган топтордун репрезентативдүүлүгүн тастыктайт.

Калыптандыруучу эксперименттин соңунда, окуу процесси басма атластар жана контурдук карталар сыяктуу салттуу дидактикалык каражаттар менен коштолгон контролдук топто билим сапатынын өсүшү болгону 6%ды (55%дан 61%га чейин) түздү. Мындай төмөн көрсөткүч изилдөөнүн экинчи бөлүмүндө (2.2.) айтылган теориялык тыянакты толугу менен бекемдейт: репродуктивдүү методдорго негизделген салттуу куралдар 8–9-класстардын окуучуларында жогорку деңгээлдеги аналитикалык жана геомейкиндиктик көндүмдөрдү калыптандыруу үчүн жетишсиз. Окуучулар картадан объекттерди механикалык түрдө таануу жөндөмүн бир аз жакшыртканы менен, маалыматтарды синтездөөдө кыйынчылыктарга дуушар болушкан.

Буга карама-каршы, география сабактарында системалуу түрдө интерактивдүү санариптик карталар жана геомаалыматтык сервистер (Google Earth, 2GIS, Google Maps) колдонулган эксперименттик топто көрсөткүч 54%дан 80%га чейин кескин жогорулагандыгы байкалды. Билимди өздөштүрүү сапатынын реалдуу өсүү динамикасы 26%ды түзүп, бул салттуу окутуу ыкмасынын натыйжасынан (6%) 4,3 эсе жогору экендигин далилдеди. Бул статистикалык айырмачылык интерактивдүү карталарды окуу процессине интеграциялоонун жогорку дидактикалык натыйжалуулугун түздөн-түз айгинелейт. Студенттин t-критерийи аркылуу эсептелгенде, натыйжанын статистикалык маанилүүлүгү тастыкталды ($p < 0.05$). Сандык көрсөткүчтөрдөн тышкары, эксперименталдык топтогу окуучуларда терең сапаттык жана когнитивдик трансформациялар байкалды. Калыптандыруучу эксперименттин жыйынтыгында ЭТ окуучулары Блумдун таксономиясынын базалык деңгээлдеринен (маалыматты репродуктивдүү кабыл алуу) жогорку аналитикалык-конструктивдик деңгээлдерге (синтез, баалоо, моделдөө) ийгиликтүү өтө алышты. Салттуу кагаз карталар менен иштеген контролдук топтун (КТ) окуучулары маалыматты локалдык жана статикалык деңгээлде гана өздөштүрсө, ЭТ окуучулары 3D-моделдөө жана геомаалыматтык катмарларды бириктирүү аркылуу физикалык-географиялык жана социалдык-

экономикалык процесстердин ортосундагы себеп-натыйжа байланыштарын комплекстүү талдоо жөндөмүнө ээ болушту.

Сандык өсүштөн тышкары, эксперименттик топтун окуучуларынын когнитивдик, практикалык жана мотивациялык-эмоционалдык чөйрөлөрүндө терең сапаттык трансформациялар жүргөндүгү педагогикалык байкоолор аркылуу катталды:

1. **Мейкиндиктик ой жүгүртүүнүн тереңдеши:** Google Earth платформасынын 3D-моделдерин (мисалы, Сары-Челек, Ала-Арча капчыгайларынын рельефин) окуу процессинде колдонуу окуучуларга абстракттуу топографиялык сызыктарды реалдуу өлчөмдө кабыл алууга жол ачты. Натыйжада, окуучулар картаны жөн гана жаттоочу статикалык сүрөт катары эмес, реалдуу мейкиндик байланыштарды, бийиктик алкактуулукту жана жаратылыш компоненттеринин көз карандылыгын аныктоочу динамикалык чөйрө катары өздөштүрүштү.
2. **Функционалдык сабаттуулуктун калыптанышы:** Окуучулардын практикалык көндүмдөрүндөгү эң жогорку секирик 2GIS жана Google Maps тиркемелерин колдонуу менен реалдуу турмуштук логистикалык маршруттарды түзүүдө байкалды. Виртуалдык мейкиндикте оптималдуу жолду долбоорлоо процесси (мисалы, аралыкты эсептөө, жол тыгындарын жана транспорттук чыгымдарды эске алуу) окуучулардын маалыматтарды анализдөө жана комплекстүү чечим кабыл алуу жөндөмдөрүн кескин жогорулатты. Бул академиялык билимдин турмуштук маселелерди чечүүчү куралга (прикладдык мүнөзгө) айланышын шарттады.
3. **Окуу мотивациясынын жана субъекттүүлүктүн өсүшү:** Эксперименттин жүрүшүндө санариптик куралдарды колдонуу окуучулардын предметке болгон ички мотивациясын күчөттү. Интерактивдүү платформалардын визуалдык жагымдуулугу, масштабды

эркин башкаруу мүмкүнчүлүгү жана окуучунун аракетине дароо «кайтарым байланыш» берүүсү география сабагын заманбап, технологиялык жана кызыктуу изилдөө процессине айландырды. Окуучулар маалыматты пассивдүү кабыл алуучу позициядан өз алдынча изилдөөчү-географтын (субъектин) позициясына өтүштү.

Жүргүзүлгөн педагогикалык эксперименттин статистикалык маалыматтары жана сапаттык анализи изилдөөнүн башталышында коюлган гипотезаны толук тастыктады. 8–9-класстардын география курсуна интерактивдүү карталарды системалуу жана методикалык жактан негизделген (иш-аракеттик алгоритмдер менен) формада интеграциялоо - окуучулардын картографиялык көндүмдөрүн жогорулатуунун (26%га өсүү), функционалдык сабаттуулугун өнүктүрүүнүн жана предметке болгон таанып-билүүчүлүк мотивациясын арттыруунун эң натыйжалуу жана заманбап дидактикалык механизми болуп саналат. Бул жыйынтыктар мектептеги географиялык билим берүүнү санариптик трансформациялоо боюнча практикалык сунуштамаларды иштеп чыгууга бекем илимий негиз түзөт. Жогорудагы эмпирикалык жана математикалык-статистикалык маалыматтардын комплекси диссертациялык изилдөөнүн башында коюлган гипотезанын толук валиддүүлүгүн далилдейт. 8–9-класстардын география сабагында санариптик картографиялык платформаларды (Google Earth, 2GIS) системалуу, максаттуу жана дидактикалык жактан негизделген алгоритм менен (Репродуктивдик – Аналитикалык – Конструктивдик) интеграциялоо – окуучулардын картографиялык сабаттуулугун гана эмес, жалпы табигый-илимий функционалдык сабаттуулугун заманбап билим берүү стандарттарына ылайык кескин жогорулатат. Иштелип чыккан методика мектеп практикасына кеңири жайылтуу үчүн толук жарактуу деп табылды.

3.4. Жыйынтыктарды талкуулоо: Алынган маалыматтардын коюлган милдеттерге жана гипотезага шайкештиги (дал келиши)

Диссертациялык изилдөөнүн алкагында жүргүзүлгөн педагогикалык эксперименттин эмпирикалык маалыматтарын талдоо иштин киришүү бөлүмүндө коюлган гипотезанын толук тастыкталгандыгын жана бардык изилдөө милдеттеринин ийгиликтүү чечилгендигин айгинелейт. Алынган сапаттык жана сандык натыйжалардын коюлган максаттарга шайкештиги төмөнкүдөй негизги багыттар боюнча тереңдетилип талданды:

Изилдөөнүн гипотезасынын тастыкталышы. Изилдөөнүн башында: *"Эгерде 8–9-класстарда география сабактарында интерактивдүү карталар (Google Earth, 2GIS, Google Maps, ж.б.) системалуу жана методикалык негизде колдонулса, иш-аракеттик мамилеге негизделген практикалык тапшырмалар киргизилсе жана окуучулардын психологиялык-жаш курактык өзгөчөлүктөрү эске алынса, анда окуучулардын картографиялык көндүмдөрүнүн деңгээли жогорулайт"* деген гипотеза алдыга коюлган.

Эксперименттин жыйынтыгы бул божомолдун абсолюттук түрдө далилдеди. Интерактивдүү санариптик куралдар системалуу түрдө колдонулган эксперименттик топто (ЭТ) картографиялык көндүмдөрдү өздөштүрүү сапаты 54%дан 80%га чейин кескин өсүп, реалдуу өсүү динамикасы 26%ды түздү. Ал эми салттуу методдор менен окутулган контролдук топто (КТ) бул көрсөткүч болгону 6%ды (55%дан 61%га чейин) түзгөн. Эки топтун ортосундагы 4,3 эселик айырмачылык кокустук эмес, ал гипотезада көрсөтүлгөн дидактикалык шарттардын (тапшырмалардын системасы, этаптуулук, курактык өзгөчөлүктөрдү эске алуу) туура тандалгандыгынын жана ийгиликтүү ишке ашкандыгынын мыйзам ченемдүү натыйжасы болуп саналат.

Коюлган милдеттердин чечилиши жана алардын натыйжалары. Изилдөөнүн жүрүшүндө белгиленген 6 милдет этап-этабы менен чечилип, төмөнкүдөй шайкештиктерге жетишилди:

- 1) **Теориялык жана аналитикалык милдеттердин аткарылышы (1, 2, 3-милдеттер):** Адабияттарды жана мектеп практикасын талдоо аркылуу салттуу окутуу методдорунун (статикалык кагаз карталардын) заманбап билим берүү стандарттарынын талаптарына жооп бере албастыгы далилденди. 8–9-класстардын окуучулары "санариптик муундун" өкүлдөрү болгондуктан, алардын когнитивдик муктаждыктары менен салттуу окуу куралдарынын ортосундагы терең карама-каршылык (диссонанс) аныкталды. Интерактивдүү куралдардын потенциалы теориялык жактан толук негизделди.
- 2) **Практикалык жана моделдөө милдетинин аткарылышы (4-милдет):** Изилдөөнүн алкагында картографиялык көндүмдөрдү калыптандыруунун үч этаптуу автордук модели (Репродуктивдик-багыттоочу, Аналитикалык-издөө, Конструктивдик-долбоордук этаптар) иштелип чыкты. 8-класстын (физикалык география) жана 9-класстын (экономикалык география) өзгөчөлүктөрүнө ылайыкталган Google Earth жана навигациялык сервистерге негизделген конкреттүү тапшырмалар системасы түзүлдү.
- 3) **Эмпирикалык текшерүү милдетинин аткарылышы (5-милдет):** 80 окуучунун катышуусунда өткөрүлгөн эксперимент иштелип чыккан моделдин турмуш жөндөмдүүлүгүн жана жогорку дидактикалык натыйжалуулугун тастыктады.

Когнитивдик жана ишмердүүлүк трансформациясын тереңдетилген талдоо. Алынган маалыматтарды тереңирээк талдаганда, картографиялык көндүмдөрдүн жөн гана сандык эмес, структуралык-сапаттык трансформациясы жүргөндүгү байкалат:

- *Репродукциядан синтезге өтүү:* Контролдук топто окуучулар контурдук карталарды механикалык түрдө көчүрүү менен гана чектелсе, эксперименттик топто окуучулар геомейкиндиктик анализ жүргүзүүнү

өздөштүрүштү. Алар бир нече маалымат катмарларын (рельеф, климат, инфраструктура) бириктирип, себеп-натыйжа байланыштарын өз алдынча таба алышты.

- *Академиялык билимден функционалдык сабаттуулукка:* Изилдөөнүн эң башкы жетишкендиктеринин бири – географиялык билимдин прикладдык (турмуштук) мүнөзгө ээ болушу. Окуучулардын 2GIS жана Google Maps платформалары аркылуу реалдуу логистикалык маршруттарды түзүүсү (убакытты, аралыкты, тыгындарды эсептөөсү) география сабагынын абстракттуу илимден турмуштук зарылчылыкка айланганын далилдейт. Бул Кыргыз Республикасынын Мамлекеттик стандартынын башкы талабына – окуучунун функционалдык сабаттуулугун калыптандырууга 100% шайкеш келет.

Жалпылап айтканда, алынган эмпирикалык маалыматтар коюлган милдеттерге жана изилдөө гипотезасына толук дал келет. Бул шайкештик мектептеги география курсуна интерактивдүү карталарды интеграциялоо жөн гана убактылуу технологиялык тренд эмес, окуучулардын мейкиндиктик ой жүгүртүүсүн, функционалдык сабаттуулугун жана предметке болгон мотивациясын комплекстүү өнүктүрүүнүн методикалык жактан бекемделген, зарыл дидактикалык шарты экендигин биротоло тастыктайт. Алынган натыйжалар география мугалимдери үчүн практикалык сунуштамаларды иштеп чыгууга бекем илимий база болуп кызмат кылат.

КОРУТУНДУ ЖАНА ЖЫЙЫНТЫКТАР

Диссертациялык изилдөөнүн алкагында жүргүзүлгөн комплекстүү теориялык-методологиялык талдоолор жана педагогикалык эксперименттин натыйжалары мектептеги географиялык билим берүүнү санариптештирүү процессинин терең дидактикалык маанисин ачып берди. 8-9 – класстардын география курсуна интерактивдүү картографиялык технологияларды интеграциялоо көйгөйүн иликтөө менен төмөнкүдөй негизги илимий-практикалык жыйынтыктар чыгарылды:

Биринчиден, илимий адабияттарды жана нормативдик-укуктук базаны талдоо көрсөткөндөй, заманбап билим берүүдө картографиялык сабаттуулук маалыматты пассивдүү кабыл алуудан чыгып, жогорку тартиптеги геомейкиндиктик жана аналитикалык ой жүгүртүүгө (функционалдык сабаттуулукка) трансформацияланды. «Санариптик муундун» когнитивдик-психологиялык өзгөчөлүктөрү менен географияны окутуунун салттуу (статикалык кагаз карталарга негизделген) методдорунун ортосунда терең эпистемологиялык диссонанс бар экендиги аныкталды. Интерактивдүү геовизуалдаштыруу платформалары (Google Earth, 2GIS, ж.б.) бул диссонансты жеңүүчү эң ыңгайлуу дидактикалык курал катары негизделди. Экинчиден, география мугалимдерин анкеталоо жана мектеп практикасын изилдөө процесси педагогикалык кризистин түпкү себебин ачыктады. Мугалимдердин көпчүлүгү геомаалыматтык системалар жөнүндө маалымдуу болгону менен, аларды окуу процессине интеграциялоодо олуттуу методикалык тоскоолдуктарга (ТРАСК-компетенттүүлүгүнүн төмөндүгүнө жана "технологиялык иллюзияга") дуушар болуп жаткандыгы далилденди. Үчүнчүдөн, ушул карама-каршылыктарды чечүү максатында 8–9-класстардын окуучулары үчүн интерактивдүү карталарды колдонуунун үч этаптуу (Репродуктивдик-багыттоочу – Аналитикалык-издөө – Конструктивдик-долбоордук) автордук методикалык модели иштелип чыкты. Бул дидактикалык алгоритм окуучулардын когнитивдик жүктөмүн оптималдаштырып, аларды

маалыматтын пассивдүү керектөөчүсүнөн санариптик чөйрөдөгү жигердүү изилдөөчүгө айландырууга толук шарт түздү.

Төртүнчүдөн, жалпы 80 окуучунун катышуусунда (40 эксперименталдык, 40 контролдук топ) өткөрүлгөн педагогикалык эксперимент иштелип чыккан моделдин абсолюттук валиддүүлүгүн жана жогорку натыйжалуулугун тастыктады. Калыптандыруучу эксперименттин жыйынтыгында, салттуу метод менен окуган контролдук топто билим сапатынын өсүүсү болгону 6%ды (55%дан 61%га чейин) түзсө, интерактивдүү карталар колдонулган эксперименталдык топто өсүү динамикасы 26%ды (54%дан 80%га чейин) түздү. Эки топтун ортосундагы 4,3 эселик айырмачылык статистикалык жактан далилденип, инновациялык методиканын артыкчылыгын талашсыз айгинеледи.

Бешинчиден, сандык көрсөткүчтөрдөн тышкары, окуучулардын когнитивдик чөйрөсүндөгү терең сапаттык трансформациялар катталды. Окуучулар Google Earth платформасында 3D-моделдөө жана 2GIS платформасында логистикалык маршруттарды долбоорлоо аркылуу реалдуу турмуштук маселелерди чечүүнү өздөштүрүштү. Бул картографиялык билимдердин функционалдык сабаттуулукка ийгиликтүү трансфер болгондугун көрсөтөт.

Жыйынтыктап айтканда, изилдөөнүн жүрүшүндө чогултулган теориялык, методологиялык жана эмпирикалык маалыматтардын комплекси диссертациянын киришүү бөлүгүндө алдыга коюлган гипотезанын толук тастыкталгандыгын жана бардык изилдөө милдеттеринин ийгиликтүү чечилгендигин билдирет. 8-9 – класстардын география сабактарында интерактивдүү картографиялык технологияларды системалуу, максаттуу жана когнитивдик этаптуулукту сактоо менен интеграциялоо – окуучулардын мейкиндиктик ой жүгүртүүсүн, предметке болгон мотивациясын жана заманбап маалыматтык коомдогу функционалдык сабаттуулугун кескин жогорулатуучу стратегиялык дидактикалык шарт болуп саналат. Иштелип

чыккан методика мектеп практикасына жана география мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу системасына кеңири жайылтуу үчүн толук жарактуу деп табылды.

СУНУШТАР

1. Мектеп программасына ГМС-технологияларды киргизүү боюнча география мугалимдери жана методисттер үчүн практикалык кеңештер. Жүргүзүлгөн диссертациялык изилдөөнүн жыйынтыктарына, ошондой эле реалдуу мектеп практикасынын тажрыйбасына таянуу менен, география сабагын санариптик трансформациялоо максатында география мугалимдерине жана билим берүү методисттерине төмөнкүдөй практикалык сунуштамалар берилет:

А. Интеграциялоонун этаптуулугу жана салттуу дидактика менен айкалышы. География мугалимдерине салттуу кагаз карталардан дароо жана толук баш тартуу сунушталбайт. Эң натыйжалуу ыкма – бул дидактикалык симбиоз. Кагаз карталар менен атластарды 6–7-класстарда базалык номенклатураны жана локализация көндүмдөрүн (объекттердин ордун эске тутууну) калыптандыруу үчүн колдонуу максатка ылайык. Ал эми 8–9-класстарда, себеп-натыйжа байланыштарын жана динамикалык процесстерди талдоо башталганда, ГМС-технологияларды (Google Earth, 2GIS,) негизги аналитикалык курал катары системалуу түрдө сабакка киргизүү зарыл.

Мектептерде компьютердик класстардын жетишсиздиги же интернеттин ылдамдыгынын төмөндүгү ГМС-технологияларды колдонууга башкы тоскоолдук катары каралбашы керек. Мугалимдерге окуучулардын жеке смартфондорун сабакта билим берүү куралы катары легалдаштыруу ("Өз аппаратыңды алып кел" концепциясы) сунушталат. Окуучулардын телефондорундагы 2GIS, Google Maps сыяктуу даяр навигациялык тиркемелер аркылуу микро-изилдөөлөрдү жүргүзүү, маршруттарды чийүү жана аралыкты өлчөө - эң жеткиликтүү жана мотивация берүүчү практикалык кадам болуп саналат.

Б. Репродуктивдүү тапшырмалардан көйгөйлүү-изилдөөчүлүк тапшырмаларга өтүү. Интерактивдүү картаны колдонуу анын мазмунун жөн

эле көрүү менен чектелбеш керек. Мугалимдер тапшырмалардын когнитивдик деңгээлин жогорулатып, фактыларды жаттатуудан баш тартышы зарыл. Тапшырмаларды реалдуу турмуштук кейстер форматында түзүү сунушталат. Мисалы: *"Борбор калаа кайда жайгашкан?"* деген суроонун ордуна, *"Резервдик маалыматтарды жана рельефти талдоо менен, өнөр жай заводун куруу үчүн эң ыңгайлуу жана экологиялык жактан коопсуз аймакты интерактивдүү картадан тандап, далилдеп бер"* деген өңдүү функционалдык тапшырмаларды иштеп чыгуу шарт. Бул окуучулардын функционалдык сабаттуулугун активдүү калыптандырат.

2. Райондук/шаардык методисттер үчүн: Мугалимдердин ТРАСК-компетенттүүлүгүн өнүктүрүү. Билим берүү бөлүмдөрүнүн методисттерине география мугалимдеринин квалификациясын жогорулатуу курстарынын форматын өзгөртүү сунушталат. Мугалимдерди жөн гана "компьютердин баскычтарын басууга" эмес, ТРАСК (Технологиялык, педагогикалык жана предметтик билимдердин биримдиги) моделинин негизинде окутуу керек. Башкача айтканда, тренингдерде конкреттүү географиялык теманы (мисалы, "Кыргызстандын климаты") ГМС аркылуу кантип методикалык жактан туура түшүндүрүү керектиги практика жүзүндө көрсөтүлүшү зарыл. Мугалимдер үчүн даяр "Санариптик картографиялык сабактардын түзүмү" (методикалык колдонмолор топтомун) иштеп чыгуу керектелет.

Мугалимдин ролун трансформациялоо: Маалымат булагынан фасилитаторго. Эң негизги психологиялык жана педагогикалык сунуштама: география мугалими заманбап маалыматтык мейкиндикте окуучуларга маалыматты жалгыз жеткирүүчү монополист эмес экендигин кабыл алышы керек. Сабакта санариптик карталар менен иштөөдө мугалим **фасилитатордун** (изилдөө процессин уюштуруучунун, багыттоочунун) ролуна өтүшү шарт. Окуучу ката кетирип, виртуалдык маршрутту туура эмес түзүп алса да, ага өз алдынча изденүүгө, интерактивдүү картадан катмарларды

өчүрүп-күйгүзүү аркылуу өз катасын табууга эркиндик берүү керек. Бул окуучунун изилдөөчүлүк жөндөмдүүлүгүн бекемдейт.

Жыйынтыктоо ирээтинде демек, мектеп программасына интерактивдүү карталарды интеграциялоо - бул география сабагынын деңгээлин көтөрүүнүн күчтүү куралы. Бул технологиялар окуучуларга география жөн гана тоолор менен дарыялардын атын жаттоочу предмет эмес экенин, тескерисинче, логистиканы, экологияны, экономиканы жана геосаясатты башкаруучу, заманбап санариптик доордун эң актуалдуу жана турмуштук зарыл илими экендигин далилдөөгө кызмат кылат.

РЕФЛЕКСИЯ ЖАНА ПЕРСПЕКТИВАЛАР

Магистрдик диссертациянын алкагында жүргүзүлгөн изилдөө иши географиялык билим берүүнү санариптештирүү шартында актуалдуу болгон педагогикалык көйгөйдү чечүүгө багытталды. Изилдөө процессинде коюлган максаттарга жетүү үчүн бир катар теориялык, методикалык жана эмпирикалык милдеттер аткарылды. Магистранттын изилдөөгө кошкон жеке автордук салымын төмөнкүдөй үч негизги багытта баалоого болот:

- 1. Теориялык-методологиялык салым:** Заманбап билим берүүдөгү картографиялык сабаттуулук түшүнүгү кеңейтилип, анын санариптик (геомейкиндиктик) мазмуну негизделди. 8–9-класстардын окуучуларынын когнитивдик жана психологиялык өзгөчөлүктөрү талданып, салттуу окутуу методдорунун (статикалык кагаз карталардын) чектелүүлүгү жана алардын "санариптик муундун" муктаждыктарына дал келбестиги илимий-педагогикалык көз караштан далилденди.
- 2. Практикалык-методикалык салым:** Эл аралык геомаалыматтык платформалардын (Google Earth, 2GIS, Google Maps) дидактикалык потенциалына таянуу менен, география сабагы үчүн интерактивдүү карталарды колдонуунун үч этаптуу (репродуктивдик-багыттоочу,

аналитикалык-издөө, конструктивдик-долбоордук) автордук методикалык модели иштелип чыкты. Ошондой эле, окуучулардын картографиялык көндүмдөрүн ченөө үчүн Блумдун таксономиясына жана Мамлекеттик стандартка негизделген диагностикалык инструментарий (анкеталар, тесттик тапшырмалар) түзүлдү.

3. **Эмпирикалык салым:** Чүй облусунун мектептеринин базасында 80 окуучунун катышуусунда 9 жумалык реалдуу педагогикалык эксперимент ийгиликтүү уюштурулуп, жыйынтыкталды. Эксперименттин жүрүшүндө иштелип чыккан методика апробациядан өтүп, жыйынтыгында эксперименттик топто картографиялык көндүмдөрдүн 26%га (салттуу ыкмага караганда 4,3 эсе жогору) өскөндүгү статистикалык маалыматтар менен тастыкталды. Бул магистрант тарабынан сунушталган гипотезанын турмуш жөндөмдүүлүгүн жана жогорку натыйжалуулугун далилдейт.

Бул диссертациялык изилдөө мектептеги география курсуна ГМС-технологияларды киргизүү боюнча акыркы чекит эмес, тескерисинче, келечектүү илимий жана методикалык изилдөөлөр үчүн жаңы мейкиндиктерди ачат. Алынган жыйынтыктардын негизинде мындан аркы изилдөөлөр үчүн төмөнкүдөй перспективалуу багыттарды белгилөөгө болот:

- **Класстар аралык масштабтоо (Вертикалдык интеграция):** Иштелип чыккан методикалык моделди трансформациялап, 6–7-класстардын (базалык картографиялык номенклатураны үйрөнүү этабы) жана 10–11-класстардын (геосаясий, глобалдык экологиялык жана экономикалык процесстерди тереңдетип моделдөө) география курстарына адаптациялоо боюнча изилдөөлөрдү жүргүзүү.
- **Предмет аралык (STEM) интеграция:** Интерактивдүү карталарды география сабагында гана эмес, тарых (тарыхый окуялардын локализациясы), биология (биоартүрдүүлүктүн таралышы) жана

информатика (базалык программалоо жана ГМС-коддоо) предметтери менен айкалыштырып, билим берүүдөгү комплекстүү STEM-мамилени күчөтүү мүмкүнчүлүктөрүн изилдөө.

- **Улуттук геомаалыматтык контентти өнүктүрүү:** Кыргыз тилиндеги толук кандуу "Мектептик санариптик интерактивдүү атласты" иштеп чыгуу же география мугалимдери үчүн даяр тапшырмалары жана маршруттары бар "ГМС-сабактардын виртуалдык банкын" (методикалык онлайн-портал) түзүү долбоорлорун ишке ашыруу.
- **Жасалма интеллектти жана иммерсивдик технологияларды интеграциялоо:** Келечектеги педагогикалык изилдөөлөрдө геомаалыматтык системалар менен жасалма интеллектти ошондой эле виртуалдык реалдуулукту айкалыштырып, окуучунун өздөштүрүү темпине жараша жеке окуу траекториясын автоматтык түрдө түзүп берүүчү "акылдуу" географиялык чөйрөнү мектеп практикасына киргизүү маселелерин иликтөө.

Жыйынтыктап айтканда, диссертациялык изилдөөнүн натыйжалары мектептеги географиялык билим берүүнү модернизациялоого олуттуу салым кошот жана жогоруда көрсөтүлгөн сунуштар Кыргыз Республикасынын билим берүү системасын санариптик трансформациялоо стратегияларына толук шайкеш келет.

КОЛДОНУЛГАН АДАБИЯТТАРДЫН ТИЗМЕСИ

1. *Алыбаева А. К.* География сабагында ГМС-технологияларды колдонуунун методикалык негиздери // Илимий изилдөөлөр журналы. – Ош, 2023. – №4 (12). – 49–53-бб.
2. *Ибраимова Ж. С.* География сабагын окутуудагы интерактивдүү методдор // И. Арабаев атындагы КМУнун Жарчысы. – Бишкек, 2025. – №1/2. – 376–380-бб.
3. *Искендеров А. М.* Формирование функциональной грамотности учащихся на уроках географии посредством использования навигационных сервисов 2GIS и Google Maps // Инновации в образовании. – 2023. – №1. – С. 112–118.
4. Кыргыз Республикасынын «Билим берүү жөнүндө» Мыйзамы (2023-жылдын 11-августундагы №163). – Бишкек, 2023.
5. Кыргыз Республикасынын жалпы орто билим берүүдөгү «География» предмети боюнча мамлекеттик стандарты. – Бишкек : КР Билим берүү жана илим министрлиги, 2025. – 18-б.
6. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги. Жалпы билим берүүчү мектептердин 6–9-класстары үчүн география боюнча предметтик стандарт. – Бишкек, 2015.
7. Кыргыз Республикасынын Өкмөтүнүн токтому менен бекитилген Кыргыз Республикасынын жалпы билим берүүсүнүн Мамлекеттик стандарты. – Бишкек, 2014 (акыркы өзгөртүүлөр менен).
8. Кыргыз Республикасында билим берүүнү өнүктүрүүнүн 2021–2040-жылдарга чейинки стратегиясы. – Бишкек, 2021.

9. «Санарип Кыргызстан 2019–2023» санариптик трансформациялоо концепциясы (КР Өкмөтүнүн 2018-жылдын 20-декабрындагы №1-б буйругу). – Бишкек, 2018.
10. Султанова Э. А., Касимова Н. Т. Санариптик доордогу географиялык билим берүү: интерактивдүү карталардын дидактикалык потенциалы // Педагогика жана психология маселелери. – Бишкек, 2024. – №2. – 88–94-бб.
11. Таштанбекова А. А., Жумагулова З. Ж. Географияны окутуудагы инновациялык технологиялар // А. Мырсабеков атындагы ОшМПУ жарчысы. – 2025. – №2 (26). – Т. 2. – 171–175-бб.
12. Андреев В. И. Педагогика: учебный курс для творческого саморазвития. – Казань : Центр инновационных технологий, 2000.
13. Баранов А. С., Смирнов В. Г. Геоинформационные технологии в школьной географии: современные подходы и перспективы // Вестник географического образования. – 2022. – №3. – С. 45–52.
14. Баранов А. С., Суслов В. Г., Шейнис А. И. Компьютерные технологии в школьной географии. – М. : Академия, 2018. – 224 с.
15. Баранский Н. Н. Методика преподавания экономической географии. – М. : Просвещение, 1990. – 303 с.
16. Bednarz S. W., Kemp K. Understanding and nurturing spatial literacy // Procedia-Social and Behavioral Sciences. – 2011. – Vol. 21. – P. 18–23.
17. Беловолова Е. А. Формирование ключевых компетенций на уроках географии. – М. : Вентана-Граф, 2010. – 240 с.
18. Берлянт А. М. Картография: учебник для вузов. – М. : Аспект Пресс, 2001. – 336 с.

19. *Donert K.* Spatial Thinking and the European Dimension. – EUROGEO : European Association of Geographers, 2010. EUROGEO About / Aims. – URL: [EUROGEO Official Site](http://www.eurogeo.org/) (кайрылган күнү: 21.03.2026).
20. *Душина И. В.* Методика и технология обучения географии в школе. – М. : Астрель, 2001.
21. *Душина И. В., Понурова Г. А.* Методика преподавания географии. – М. : Московский Лицей, 1996. – 192 с.
22. *Elkonin D. B.* Психология обучения младшего и среднего школьника. – М. : Просвещение, 1974. – 304 с.
23. *Favier T. T., van der Schee J. A.* Exploring the characteristics of an optimal design for inquiry-based geography education with Geographic Information Systems // Computers & Education. – 2012. – Vol. 58, No. 1. – P. 666–677.
24. *Favier T. T., van der Schee J. A.* The effects of geography lessons with datasets and GIS on the development of geospatial skills // Computers & Education. – 2014. – Vol. 76. – P. 225–236.
25. *Gardner H.* Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. – New York : Basic Books, 1983. – 440 p.
26. *Golledge R. G.* Human wayfinding and cognitive maps // Wayfinding Behavior: Cognitive Mapping and Other Spatial Processes. – Baltimore : Johns Hopkins University Press, 1999. – P. 5–45.
27. *Goodchild M. F., Janelle D. G.* Toward critical spatial thinking in the social sciences and humanities // GeoJournal. – 2010. – Vol. 75, No. 1. – P. 3–13.
28. International Geographical Union. International Charter on Geographical Education. – Beijing, 2016. – URL: <https://www.igu-cge.org/publications/2016-charter/> (кайрылган күнү: 12.03.2026).

29. International Cartographic Association (ICA) [Электрондук ресурс] // Расмий веб-сайт. – URL: <https://icaci.org/> (кайрылуу датасы: 19.05.2026).
30. *Jo I., Bednarz S. W.* Evaluating geography textbook questions from a spatial perspective // *Journal of Geography*. – 2009. – Vol. 108(1). – P. 4–13.
31. *Kerski J. J.* The implementation and effectiveness of geographic information systems technology and methods in secondary education // *Journal of Geography*. – 2003. – Vol. 102, No. 3. – P. 128–137.
32. *Kimerling A. J., Buckley A. R., Muehrcke P. C.* Map Use: Reading, Analysis, Interpretation. – 8th ed. – Redlands, CA : ESRI Press, 2016. – 600 p.
33. *Kraak M. J., MacEachren A. M.* Research challenges in geovisualization // *Cartography and Geographic Information Science*. – 2001. – Vol. 28(1). – P. 3–12.
34. *Леонтьев А. Н.* Деятельность. Сознание. Личность. – М. : Смысл, Академия, 2005.
35. *Mishra P., Koehler M. J.* Technological pedagogical content knowledge: A framework for teacher knowledge // *Teachers College Record*. – 2006. – Vol. 108(6). – P. 1017–1054.
36. National Research Council. Learning to Think Spatially: GIS as a Support System in the K–12 Curriculum. – Washington, DC : The National Academies Press, 2006. – 332 p.
37. *Новенко Д. В.* Новые информационные технологии в обучении географии. – М. : Дрофа, 2007.
38. OECD. Students, Computers and Learning: Making the Connection. – OECD Publishing, 2015.
39. *Patterson T. C.* Google Earth as a (Not Just) Geography Education Tool // *Journal of Geography*. – 2007. – Vol. 106, No. 4. – P. 145–152.

40. *Пиаже Ж.* Избранные психологические труды. – М. : Просвещение, 1994.
41. *Полат Е. С., Бухаркина М. Ю.* Современные педагогические и информационные технологии в системе образования. – М. : Академия, 2010. – 368 с.
42. *Prensky M.* Digital Natives, Digital Immigrants Part 1 // On the Horizon. – 2001. – Vol. 9, No. 5. – P. 1–6.
43. *Роберт И. В.* Теория и методика информатизации образования. – М. : БИНОМ, 2014. – 398 с.
44. *Рубинштейн С. Л.* Основы общей психологии. – СПб. : Питер, 2002. – 720 с.
45. *Sweller J., Ayres P., Kalyuga S.* Cognitive Load Theory. – New York : Springer, 2011. – 274 p.
46. *Tsou M. H., Smith J. M.* The role of Web GIS in geographic education // International Research in Geographical and Environmental Education. – 2011. – Vol. 20, No. 1. – P. 39–55.
47. *Выготский Л. С.* Педагогическая психология. – М. : Педагогика, 1991. – 480 с.
48. *Загвязинский В. И., Атаханов Р.* Методология и методы психолого-педагогического исследования. – М. : Академия, 2012. – 208 с.
49. *Зимняя И. А.* Педагогическая психология. – М. : Логос, 2004. – 384 с.
50. *Касимов Н. С., Тикунов В. С.* Геоинформатика и география // Вестник Московского университета. Серия 5. География. – 2006. – №1. – С. 14–21.
51. *Комиссарова Т. С.* Картография с основами топографии. – М. : Просвещение, 2001. – 184 с.

52. *Ковалева Г. С.* Состояние российского образования: функциональная грамотность школьников // Педагогика. – 2019. – №6. – С. 13–22.
53. *Краевский В. В., Бережнова Е. В.* Методология педагогики: новый этап. – М. : Академия, 2006. – 400 с.
54. *Кривошекова О. А.* Использование геоинформационных систем в обучении географии // Проблемы педагогики. – 2017. – №2 (25). – С. 28–30.
55. *Лобжанидзе А. А.* Методика преподавания географии. – М. : Юрайт, 2019. – 195 с.
56. *Максаковский В. П.* Географическая культура. – М. : ВЛАДОС, 1998. – 416 с.
57. *Новиков А. М.* Методология образования. – М. : Эгвес, 2006. – 488 с.
58. *Новикова Т. Г.* Цифровая трансформация образования и развитие функциональной грамотности // Народное образование. – 2020. – №4. – С. 34–41.
59. *Образцов П. И.* Методы и методология психолого-педагогического исследования. – СПб. : Питер, 2004. – 268 с.
60. *Самыловская Е. А.* Интерактивные карты как средство формирования пространственного мышления школьников // География в школе. – 2016. – №8. – С. 45–49.
61. *Хуторской А. В.* Компетентностный подход в обучении. – М. : Эйдос, 2013. – 73.
62. *Anderson L. W., Krathwohl D. R.* A Taxonomy for Learning, Teaching, and Assessing: A Revision of Bloom's Taxonomy of Educational Objectives. – New York: Longman, 2001. – 352 p.

63. *Солдатова Г. У., Нестик Т. А., Рассказова Е. И., Зотова Е. Ю.* Цифровое поколение России: компетентность и безопасность. – М.: Смысл, 2017. – 375 с.
64. *Twenge J. M.* iGen: Why Today's Super-Connected Kids Are Growing Up Less Rebellious, More Tolerant, Less Happy--and Completely Unprepared for Adulthood. – New York: Atria Books, 2017. – 352 p.
65. *Baker T. R.* [et al.] Web GIS in education // Review of International Geographical Education Online. – 2015. – Vol. 5, No. 3. – P. 251-266.
66. *Hmelo-Silver C. E.* Problem-Based Learning: What and How Do Students Learn? // Educational Psychology Review. – 2004. – Vol. 16, No. 3. – P. 235-266.

ТИРКЕМЕЛЕР

Тиркеме А. Окуучулар үчүн диагностикалык тест

Урматтуу окуучулар! Бул изилдөө окуучулардын билимине баа коюу максатында эмес, окуу процессин илимий негизде жакшыртуу жана методикалык сунуштарды иштеп чыгуу үчүн жүргүзүлөт. Экспериментте алынган бардык маалыматтар жеке маалымат катары сакталат жана тек гана илимий изилдөө максатында колдонулат.

Изилдөө жүргүзүүчү: Батырканова Шахира Батырканова

Тема: **Мектептеги география сабагында интерактивдүү карталарды колдонуу аркылуу окуучулардын картографиялык көндүмдөрүн өнүктүрүү (8-9-класс)**

Окуучунун аты-жөнү: _____ класс: _____

Жаши: _____ Жынысы: _____

Дата: _____ саат: _____

1. Масштаб деген эмне?

- А) Жер бетиндеги объекттин көлөмү
- Б) Чыныгы аралык менен картадагы аралыктагы катыш
- В) Картадагы түстөрдүн системасы
- Г) Географиялык координата

2. Меридиандар кандай багытта чийилет?

- А) Батыштан чыгышка
- Б) Түндүктөн түштүккө
- С) Диагоналдуу
- Д) Көзгө көрүнбөйт

3. Координаттар системасында “0°” кеңдик кайсы сызыкта жайгашкан?

- А) Нөлдүк меридиан
- Б) Түндүк уюл
- С) Экватор
- Д) Түштүк уюл

4. Географиялык координат кайсы эки түшүнүктөн турат?

- А) Температура жана нымдуулук
- Б) Узундук жана тууралык

- С) Климат жана рельеф
 D) Биом жана ландшафт

5.Картада түштүк кайсы жакта жайгашат?

- A) Жогорку бөлүктө
 B) Оң жак бурчта
 C) Төмөнкү бөлүктө
 D) Сол жак бурчта

6.Топографиялык картанын негизги өзгөчөлүгү?

- A) Климатты көрсөтөт
 B) Бийиктик/рельефтин түзүлүшү менен берилет
 C) Жолдор гана көрсөтүлөт
 D) Саясий чек араларды гана көрсөтөт

7.Картадагы масштаб 1:100 000 деген эмне?

- A) 1 см = 1 км
 B) 1 см = 100 км
 C) 1 см = 1 000 м
 D) 1 см = 10 м

2- тапшырма. Туура жооптор менен дал келтиргиле.

8.

1	Физикалык карта	A	3D моделдеги карта
2	Саясий карта	Б	Жаратылыштын көрүнүшүн чагылдырат
3	Тематикалык карта	В	В) Белгилүү бир теманы (калк, климат ж.б.) көрсөтөт
4	Интерактивдүү карта	Г	Мамлекеттердин чек араларын көрсөтөт
5	Топографиялык карта	Д	Климаттык зоналарды көрсөтөт
6	Климаттык карта	Е	Жер бетин ири масштабда, ар бир объект көрүнөт

1___; 2___; 3___; 4 ___; 5 ___; 6 ___.

9.

1	Масштаб	А	Шарттуу белгилердин түшүндүрмөсү
2	Параллель	Б	Түндүктөн түштүктү бириктирген сызыктар
3	Меридиан	В	Батыштан чыгышты көрсөтүүчү сызыктар
4	Легенда	Г	Чыныгы аралык менен картадагы аралыкты көрсөтөт

1___; 2___; 3___; 4 ___; 5 ___; 6 ___.

3-тапшырма. Чын/ Жалган экенин аныктагыла.

Чын жалган

1	Масштаб канчалык чоң болсо, карта ошончолук кенен аймакты көрсөтөт.		
2	Интерактивдүү карталарда спутниктен тартылган сүрөттөрдү көрүүгө болот.		
3	Географиялык координаттар объекттин так ордун аныктоого жардам берет.		
4	Рельеф картада жөн гана бир түстө көрсөтүлөт.		

11.Картадагы түстөр эмне үчүн маанилүү? Алар кандай маалымат берет?

12.Географиялык карталар билимди изилдөөдө кандай роль ойнойт?

13. Интерактивдүү карта менен кагаз картанын айырмасын бир-эки мисал менен түшүндүр.

14. Интерактивдүү карта колдоносузбу? Эгер колдонсоңуз кайсы тиркемени колдоносуз?

15. Интерактивдүү картаны колдонуу менен кайсы тапшырмалар жеңил болот? Мисал келтириңиз.

16. Экватор сызыгы тууралуу жазыңыз.

17. Тематикалык карта менен физикалык картаны салыштырып айырмасын жазып бериңиз.

18. Картада масштабдын мааниси эмнеде? Мисал келтириңиз.

19. Картадагы маанилүү элементтер кайсылар?

Тиркеме Б.

География мугалимдери үчүн анкета (сурамжылоо баракчасы)

Урматтуу мугалим!

Бул сурамжылоо мектептеги география сабактарында заманбап картографиялык куралдарды колдонуунун учурдагы абалын изилдөө максатында жүргүзүлүүдө. Сиздин жоопторуңуз изилдөө үчүн абдан маанилүү жана жалпыланган түрдө гана колдонулат. Анкетаны толтуруу 5-7 мүнөт убактыңызды алат. Катышканыңыз үчүн ыраазычылык билдиребиз!

I БЛОК. Жалпы маалымат

1. Сиздин педагогикалык стажыңыз:

- ☐ 0-5 жыл
- ☐ 5-10 жыл
- ☐ 10-20 жыл
- ☐ 20 жылдан ашык

2. Сиз иштеген мектептин жайгашкан жери:

- ☐ Шаардык мектеп
- ☐ Айылдык мектеп

II БЛОК. Санариптик картографиялык куралдар боюнча маалыматтуулук

3. Геомаалыматтык системалар (ГМС) жана интерактивдүү карталар (Google Earth, ArcGIS Online, улуттук геопорталдар ж.б.) жөнүндө маалыматыңыз барбы?

- ☐ Ооба, абдан жакшы билем жана алар менен иштеше алам
- ☐ Жалпы маалыматым бар, бирок терең билбейм
- ☐ Биринчи жолу угуп жатам (же таптакыр маалыматым жок)

4. Сиздин оюңузча, 8-9-класстардын окуучулары үчүн кайсы курал көбүрөөк кызыктуу жана натыйжалуу?

☐ Салттуу кагаз атластар жана контурдук карталар

☐ Интерактивдүү санариптик карталар

☐ Эки куралды айкалыштырып колдонуу

☐ Башка (жазыңыз): _____

III БЛОК. Практикада колдонуу жана максаттар

5. География сабактарында санариптик/интерактивдүү карталарды канчалык көп колдоносуз?

☐ Ар бир сабакта

☐ Айына 2-3 жолу

☐ Чейрегине 1-2 жолу

☐ Таптакыр колдонбойм

6. Эгерде колдонсоңуз, негизинен кайсы максатта колдоносуз? (Бир нече вариант белгилөөгө болот)

☐ Жаңы теманы түшүндүрүүдө визуалдык демонстрация (сүрөт) катары

☐ Окуучулардын географиялык объекттерди издөөсү үчүн

☐ Окуучулардын аналитикалык иштери үчүн (катмарларды салыштыруу, аралыкты эсептөө, маршрут түзүү)

☐ Окуучулардын билимин текшерүү үчүн

☐ Колдонбойм

7. Окуучулардын өз алдынча практикалык иштери үчүн көбүнчө эмнени пайдаланасыз?

☐ Даяр кагаз контурдук карталарды

☐ Окуу китебиндеги карталарды

☐ Интерактивдүү карталарды жана тиркемелерди (мисалы, смартфондордогу тиркемелер аркылуу)

IV БЛОК. Тоскоолдуктар жана методикалык муктаждыктар

8. Интерактивдүү карталарды сабакта системалуу түрдө колдонууга сизге эмне тоскоол болууда? (Маанилүүлүгүнө жараша 3 вариантты тандаңыз)

- ☐ Мектепте компьютердик техниканын же проектордун жоктугу/жетишсиздиги
- ☐ Интернеттин ылдамдыгынын төмөндүгү же жоктугу
- ☐ Санариптик куралдар менен иштөө боюнча өзүмдүн IT-көндүмдөрүмдүн жетишсиздиги
- ☐ Кыргыз тилиндеги даяр санариптик карталардын жана методикалык колдонмолордун жоктугу
- ☐ Мындай сабактарды даярдоого өтө көп убакыт талап кылынгандыгы
- ☐ Окуу программасында жана стандартта буга жетиштүү саат бөлүнгөн эместиги

9. Интерактивдүү карталарды сабакта натыйжалуу колдонуу үчүн сизге кандай жардам керек?

- ☐ Компьютердик жабдууларды жаңылоо
- ☐ Интерактивдүү карталар менен иштөө боюнча атайын окуу семинарларынан/тренингдерден өтүү
- ☐ Ар бир тема боюнча даярдалган (интерактивдүү тапшырмалары бар) методикалык колдонмо
- ☐ Башка:

10. Сиздин оюңузча, 8-9-класстын окуучулары смартфондорун жана компьютерлерин сабакта картографиялык изилдөөлөр үчүн колдонууга канчалык деңгээлде даяр? (Өз пикириңизди кыскача жазыңыз)

8-класстын география сабагы боюнча интерактивдүү технологиялык карта (конспект)

Сабактын темасы: Кыргызстандын рельефинин өзгөчөлүктөрү жана бийиктик алкактуулук (Ала-Арча капчыгайынын мисалында).

Классы: 8-класс

Сабактын тиби: Жаңы билимди өздөштүрүү жана практикалык изилдөө сабагы (ГМС-сабак).

Колдонулуучу ресурстар жана жабдуулар: Проектор, интерактивдүү доска, интернетке туташкан компьютерлер (же окуучулардын смартфондору), **Google Earth Pro** (же веб-версиясы), салттуу физикалык карта (салыштыруу үчүн).

Сабактын максаттары (Күтүлүүчү натыйжалар):

- **Билим берүүчүлүк (Когнитивдик):** Окуучулар Кыргызстандын рельефинин өзгөчөлүктөрүн, тоо кыркаларынын жана капчыгайлардын түзүлүшүн интерактивдүү 3D-модель аркылуу талдап, бийиктик алкактуулук түшүнүгүн реалдуу мисалдар менен бекемдешет.
- **Өнүктүрүүчүлүк (Практикалык/Ишмердүүлүк):** Google Earth платформасында мейкиндиктик анализ жүргүзүүнү, масштабды өзгөртүүнү (zoom), электрондук сызгычты колдонууну жана бийиктик профилин (профиль рельефа) чийүүнү үйрөнүшөт.
- **Тарбиялык (Мотивациялык):** Жаратылышты виртуалдык чөйрөдө изилдөө аркылуу экологиялык аң-сезимге жана санариптик маалыматтар менен өз алдынча, жоопкерчиликтүү иштөө маданиятына тарбияланышат.

САБАКТЫН ЖҮРҮШҮ (Технологиялык карта)

Сабактын этаптары (убактысы)	Мугалимдин ишмердүүлүгү (Фасилитатор)	Окуучунун ишмердүүлүгү (Изилдөөчү)	Баалоо (Критерийлер)
1. Уюштуруу жана мотивация (5 мүнөт)	Саламдашуу. Класстын көңүлүн буруу үчүн проектордон Google Earth аркылуу космостон Жер шарын, андан соң масштабды жакындатып (zoom in) Ала-Арча капчыгайын 3D форматында көрсөтөт. Көйгөйлүү суроо: "Балдар, ушул капчыгайдын башынан аягына чейин бассак, климат жана өсүмдүктөр кандай өзгөрөт деп ойлойсуңар?"	Көңүл бурушат, виртуалдык саякатка кызыгуу менен киришишет. Көйгөйлүү суроого өз гипотезаларын (божомолдорун) айтышат.	Окуучулардын сабакка болгон кызыгуусу (ички мотивациясы) жана активдүүлүгү байкалат.
2. Билимдерди актуалдаштыруу	Кагаз карта (атлас) менен санариптик картанын айырмасын сурайт. Окуучуларга Google Earth	Салттуу картадагы горизонтал сызыктарды кантип окушканын эстешет. Мугалимдин	Техникалык даярдыгы жана баштапкы билими бааланат.

Сабактын этаптары (убактысы)	Мугалимдин ишмердүүлүгү (Фасилитатор)	Окуучунун ишмердүүлүгү (Изилдөөчү)	Баалоо (Критерийлер)
(5 мүнөт)	платформасынын 3 негизги куралын эскертет: Издөө, 3D айландыруу, Сызгыч (Линейка).	инструкциясын угуп, компьютерлеринде (же телефондорунда) платформаны ачышат.	
3. Интерактивдүү изилдөө (Практикалык иш) (20 мүнөт)	Мугалим классты чакан топторго (2-3 окуучу) бөлөт жана изилдөө кейсин берет: <i>"Ала-Арча капчыгайынын кире беришинен (Альплагерь) баштап, Ак-Сай мөңгүсүнө чейинки виртуалдык маршрут түзгүлө. 'Сызгычты' колдонуп, аралыкты өлчөгүлө жана 'Рельефтин профилин көрсөтүү' баскычын басып, бийиктиктин</i>	Топто иштешет. 1. Издөө тилкесине "Ала-Арча" деп жазып, объектти табышат. 2. 3D режимде тоо капталдарын карашат. 3. Маршрут чийишет. 4. Рельефтин профили аркылуу эң төмөнкү жана эң бийик чекиттерди (мисалы, 2100м - 3500м) катташат. Бийиктикке жараша токойдун мөңгүгө айланышын талдашат.	Картометриялык көндүмдөр: объектти табуу, аралыкты өлчөө, профиль чийүү жана катмарларды анализдөө жөндөмү формативдик бааланат.

Сабактын этаптары (убактысы)	Мугалимдин ишмердүүлүгү (Фасилитатор)	Окуучунун ишмердүүлүгү (Изилдөөчү)	Баалоо (Критерийлер)
	өзгөрүшүн анализдегиле." Мугалим топторду кыдырып, техникалык багыт берет (фасилитация).		
4. Долбоордук жыйынтык жана талкуу (10 мүнөт)	Ар бир топтон алынган маалыматтарды сурайт. Суроо: "Абстракттуу кагаз карта менен иштөөгө караганда, 3D моделдөө силерге кандай жаңы маалыматтарды берди?"	Өздөрүнүн изилдөө жыйынтыктарын (скриншотторун же параметрлерди) презентациялашат. Бийиктик алкактуулук (климаттын рельефке көз карандылыгы) боюнча өз алдынча геомейкиндиктик тыянак чыгарышат.	Функционалдык сабаттуулугу, себеп-натыйжа байланыштарын далилдөөсү (аргументация) бааланат.
5. Рефлексия жана баалоо	Сабакты жыйынтыктайт. Окуучулардын санариптик	Сабактан алган таасирлери (кыйынчылыктар жана жеңилдиктер) менен бөлүшүшөт.	Жалпы сабактагы активдүүлүккө жана долбоорго коюлган

Сабактын этаптары (убактысы)	Мугалимдин ишмердүүлүгү (Фасилитатор)	Окуучунун ишмердүүлүгү (Изилдөөчү)	Баалоо (Критерийлер)
(5 мүнөт)	изилдөөчүлүк аракеттерин мактайт. Үй тапшырмасы: 2GIS тиркемесин колдонуп, өзүңөр жашаган аймактан эң жакынкы тоолуу эс алуу жайына чейинки логистикалык маршрутту түзүп, скриншотун жөнөткүлө.	Интерактивдүү куралдардын пайдасын баалашат. Үй тапшырмасын жазып алышат.	суммативдик баалар.

Сабактын этаптары жана убактысы	Мугалимдин ишмердүүлүгү (Фасилитатор)	Окуучунун ишмердүүлүгү (Изилдөөчү)	Баалоо (Критерийлер)
1. Уюштуруу жана мотивация (5 мүнөт)	Саламдашуу. Класстын көңүлүн буруу үчүн проектордон Google Earth аркылуу космостон Жер шарын, андан соң масштабды	Көңүл бурушат, виртуалдык саякатка кызыгуу менен киришишет. Көйгөйлүү суроого өз гипотезаларын (божомолдорун) айтышат.	Окуучулардын сабакка болгон кызыгуусу (ички мотивациясы) жана активдүүлүгү байкалат.

Сабактын этаптары жана убактысы	Мугалимдин ишмердүүлүгү (Фасилитатор)	Окуучунун ишмердүүлүгү (Изилдөөчү)	Баалоо (Критерийлер)
	жакындатып (zoom in) Ала-Арча капчыгайын 3D форматында көрсөтөт. Көйгөйлүү суроо: "Балдар, ушул капчыгайдын башынан аягына чейин бассак, климат жана өсүмдүктөр кандай өзгөрөт деп ойлойсуңар?"		
2. Билимдерди актуалдаштыруу (5 мүнөт)	Кагаз карта (атлас) менен санариптик картанын айырмасын сурайт. Окуучуларга Google Earth платформасынын 3 негизги куралын эскертет: Издөө, 3D айландыруу, Сызгыч (Линейка).	Салттуу картадагы горизонтал сызыктарды кантип окушканын эстешет. Мугалимдин инструкциясын угуп, компьютерлеринде (же телефондорунда) платформаны ачышат.	Техникалык даярдыгы жана баштапкы билими бааланат.
3. Интерактивдүү изилдөө	Мугалим классты чакан топторго (2-3	Топто иштешет.	Картометриялык көндүмдөр: объектти табуу,

Сабактын этаптары жана убактысы	Мугалимдин ишмердүүлүгү (Фасилитатор)	Окуучунун ишмердүүлүгү (Изилдөөчү)	Баалоо (Критерийлер)
(Практикалык иш) (20 мүнөт)	окуучу) бөлөт жана изилдөө кейсин берет: <i>"Ала-Арча капчыгайынын кире беришинен (Альплагерь) баштап, Ак-Сай мөңгүсүнө чейинки виртуалдык маршрут түзгүлө. 'Сызгычты' колдонуп, аралыкты өлчөгүлө жана 'Рельефтин профилин көрсөтүү' баскычын басып, бийиктиктин өзгөрүшүн анализдегиле."</i> Мугалим топторду кыдырып, техникалык багыт берет (фасилитация).	1. Издөө тилкесине "Ала-Арча" деп жазып, объектни табышат. 2. 3D режимде тоо капталдарын карашат. 3. Маршрут чийишет. 4. Рельефтин профили аркылуу эң төмөнкү жана эң бийик чекиттерди (мисалы, 2100м - 3500м) катташат. Бийиктикке жараша токойдун мөңгүгө айланышын талдашат.	аралыкты өлчөө, профиль чийүү жана катмарларды анализдөө жөндөмү формативдик бааланат.

Сабактын этаптары жана убактысы	Мугалимдин ишмердүүлүгү (Фасилитатор)	Окуучунун ишмердүүлүгү (Изилдөөчү)	Баалоо (Критерийлер)
4. Долбоордук жыйынтык жана талкуу (10 мүнөт)	Ар бир топтон алынган маалыматтарды сурайт. Суроо: "Абстракттуу кагаз карта менен иштөөгө караганда, 3D моделдөө силерге кандай жаңы маалыматтарды берди?"	Өздөрүнүн изилдөө жыйынтыктарын (скриншотторун же параметрлерди) презентациялашат. Бийиктик алкактуулук (климаттын рельефке көз карандылыгы) боюнча өз алдынча геомейкиндиктик тыянак чыгарышат.	Функционалдык сабаттуулугу, себеп-натыйжа байланыштарын далилдөөсү (аргументация) бааланат.
5. Рефлексия жана баалоо (5 мүнөт)	Сабакты жыйынтыктайт. Окуучулардын санариптик изилдөөчүлүк аракеттерин мактайт. Үй тапшырмасы: 2GIS тиркемесин колдонуп, өзүңөр жашаган аймактан эң жакынкы тоолуу эс алуу жайына чейинки логистикалык маршрутту түзүп,	Сабактан алган таасирлери (кыйынчылыктар жана жеңилдиктер) менен бөлүшүшөт. Интерактивдүү куралдардын пайдасын баалашат. Үй тапшырмасын жазып алышат.	Жалпы сабактагы активдүүлүккө жана долбоорго коюлган суммативдик баалар.

Сабактын этаптары жана убактысы	Мугалимдин ишмердүүлүгү (Фасилитатор)	Окуучунун ишмердүүлүгү (Изилдөөчү)	Баалоо (Критерийлер)
	скриншотун жөнөткүлө.		

Сабактын этаптары (убактысы)	Мугалимдин ишмердүүлүгү (Фасилитатор)	Окуучунун ишмердүүлүгү (Изилдөөчү)	Баалоо (Критерийлер)
1. Уюштуруу жана мотивация (5 мүнөт)	Саламдашуу. Класстын көңүлүн буруу үчүн проектордон Google Earth аркылуу космостон Жер шарын, андан соң масштабды жакындатып (zoom in) Ала-Арча капчыгайын 3D форматында көрсөтөт. <i>Көйгөйлүү суроо:</i> "Балдар, ушул капчыгайдын башынан аягына чейин бассак, климат жана өсүмдүктөр	Көңүл бурушат, виртуалдык саякатка кызыгуу менен киришишет. Көйгөйлүү суроого өз гипотезаларын (божомолдорун) айтышат.	Окуучулардын сабакка болгон кызыгуусу (ички мотивациясы) жана активдүүлүгү байкалат.

Сабактын этаптары (убактысы)	Мугалимдин ишмердүүлүгү (Фасилитатор)	Окуучунун ишмердүүлүгү (Изилдөөчү)	Баалоо (Критерийлер)
	кандай өзгөрөт деп ойлойсуңар?"		
2. Билимдерди актуалдаштыруу (5 мүнөт)	Кагаз карта (атлас) менен санариптик картанын айырмасын сурайт. Окуучуларга Google Earth платформасынын 3 негизги куралын эскертет: Издөө, 3D айландыруу, Сызгыч (Линейка).	Салттуу картадагы горизонтал сызыктарды кантип окушканын эстешет. Мугалимдин инструкциясын угуп, компьютерлеринде (же телефондорунда) платформаны ачышат.	Техникалык даярдыгы жана баштапкы билими бааланат.
3. Интерактивдүү изилдөө (Практикалык иш) (20 мүнөт)	Мугалим классты чакан топторго (2-3 окуучу) бөлөт жана изилдөө кейсин берет: <i>"Ала-Арча капчыгайынын кире беришинен (Альплагерь) баштап, Ак-Сай мөңгүсүнө чейинки виртуалдык маршрут түзгүлө. 'Сызгычты' колдонуп,</i>	Топто иштешет. 1. Издөө тилкесине "Ала-Арча" деп жазып, объекти табышат. 2. 3D режимде тоо капталдарын карашат. 3. Маршрут чийишет.	Картометриялык көндүмдөр: объекти табуу, аралыкты өлчөө, профиль чийүү жана катмарларды анализдөө жөндөмү формативдик бааланат.

Сабактын этаптары (убактысы)	Мугалимдин ишмердүүлүгү (Фасилитатор)	Окуучунун ишмердүүлүгү (Изилдөөчү)	Баалоо (Критерийлер)
	аралыкты өлчөгүлө жана 'Рельефтин профилин көрсөтүү' баскычын басып, бийиктиктин өзгөрүшүн анализдегиле." Мугалим топторду кыдырып, техникалык багыт берет (фасилитация).	4. Рельефтин профили аркылуу эң төмөнкү жана эң бийик чекиттерди (мисалы, 2100м - 3500м) катташат. Бийиктикке жараша токойдун мөңгүгө айланышын талдашат.	
4. Долбоордук жыйынтык жана талкуу (10 мүнөт)	Ар бир топтон алынган маалыматтарды сурайт. Суроо: "Абстракттуу кагаз карта менен иштөөгө караганда, 3D моделдөө силерге кандай жаңы маалыматтарды берди?"	Өздөрүнүн изилдөө жыйынтыктарын (скриншотторун же параметрлерди) презентациялашат. Бийиктик алкактуулук (климаттын рельефке көз карандылыгы) боюнча өз алдынча геомейкиндиктик тыянак чыгарышат.	Функционалдык сабаттуулугу, себеп-натыйжа байланыштарын далилдөөсү (аргументация) бааланат.
5. Рефлексия жана баалоо	Сабакты жыйынтыктайт.	Сабактан алган таасирлери	Жалпы сабактагы активдүүлүккө

Сабактын этаптары (убактысы)	Мугалимдин ишмердүүлүгү (Фасилитатор)	Окуучунун ишмердүүлүгү (Изилдөөчү)	Баалоо (Критерийлер)
(5 мүнөт)	Окуучулардын санариптик изилдөөчүлүк аракеттерин мактайт. Үй тапшырмасы: 2GIS тиркемесин колдонуп, өзүңөр жашаган аймактан эң жакынкы тоолуу эс алуу жайына чейинки логистикалык маршрутту түзүп, скриншотун жөнөткүлө.	(кыйынчылыктар жана жеңилдиктер) менен бөлүшүшөт. Интерактивдүү куралдардын пайдасын баалашат. Үй тапшырмасын жазып алышат.	жана долбоорго коюлган суммативдик баалар.